

ටොම්.ඊ.ජේ.සී

වාණිජ අඬු වගාවන්

කළමනාකරණය සහ

ගුණාත්මක

අඬු නිෂ්පාදනය

ටෝම් ඊජේසී (Tom EJC)
වාණිජ අඹ වගාවන් කළමනාකරණය
සහ ගුණාත්මක අඹ නිෂ්පාදනය



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

2023

පෙරවදන

මෙරට වගා කරන ප්‍රධාන පලතුරු බෝගයක් වන අඹ, ගෙවතු වගාවන් ලෙස මෙන්ම වාණිජ වගාවන් වශයෙන් ද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබේ. මෑත කාලීනව අඹ බෝගය පිළිබඳව පර්යේෂණයන් සිදුකර සංවර්ධනය කිරීම් සිදුකර ඇති බැවින් වාණිජ අඹ වගාවන් සිදුකිරීම සඳහා වගාකරුවන් යොමුවී ඇත. වැඩි වශයෙන් වාණිජ වගාවන් සඳහා යොදාගනු ලබන්නේ ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ප්‍රභේදයයි.

අපනයනය ඉලක්කකර අඹ නිෂ්පාදනයේ දී වසර පුරා අඛණ්ඩ සැපයුම හා නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක බව වැදගත්වේ. දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුතු වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට මෙම වාණිජ වගාවන් මනා ලෙස කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙහිදී නිෂ්පාදනය, හැසිරවීම සහ අලෙවිය සඳහා බෙදා හැරීම යන විවිධ අවස්ථා වලදී භාවිතා වන පසු අස්වනු පිළිවෙත් කෙරෙහි නිසි අවධානයක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මක ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබාගැනීමට අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව වගාකරුවන් දැනුවත් විය යුතුය. එබැවින් අඹ නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයන්ගේ තිරසාර ජීවනෝපායක් සහතික කිරීම හා දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම සඳහා මෙම අත්පොත මනා පිටිවහලක් වනු ඇත.

මෙම ප්‍රකාශනයෙහි ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) පැළ සිටුවීමේ සිට පසු අස්වනු කළමනාකරණය සහ අලෙවිය දක්වා අදාළ සියළු තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇත. එබැවින් වාණිජ අඹ වගාකරුවන්ට, සේවකයින්ට, සිසුන්ට, ව්‍යවසායකයින්ට සහ අඹ නිෂ්පාදනය හා අලෙවියට සම්බන්ධ ආයතන ඇතුළු අගය දාමයේ සියළු පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා ඉමහත් ප්‍රයෝජනයක් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

මෙම ප්‍රකාශනය සකස් කිරීම සඳහා නිර්මාණ දායකත්වය සහ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ගෞරව පූර්වක ස්තූතිය පුදකර සිටිමු. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මගින් 2023 වසරේ දී ක්‍රියාත්මක වූ “ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු බෝග නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදකතාවය ඉහළ නැංවීම” පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම පොත මුද්‍රණය කරන ලදී.

කර්තෘ මණ්ඩලය

පටුන

1. හැඳින්වීම	1
2. පෝෂණීය වැදගත්කම	3
3. සිටුවීම සඳහා භූමියක් තෝරා ගැනීම සහ සූදානම් කිරීම	7
4. බිම් සකස් කිරීම	8
5. පසු පාලන ක්‍රියාකාරකම්	11
6. ජල සම්පාදනය	12
7. පොහොර යෙදීම	14
8. වල් පැළෑටි පාලනය සහ වසුන් යෙදීම	18
9. ශාක පුහුණු කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම	19
10. මල් හට ගැනීම හා රැකබලා ගැනීම	23
11. ඵල හට ගැනීම හා රැකබලා ගැනීම	26
12. අස්වනු නෙලීම	29
13. පසු අස්වනු කළමනාකරණය	30
14. වෙළඳපොල	38

15. කෘමි පළිබෝධ පාලනය	40
16. රෝග පාලනය	56
17. කායික විද්‍යාත්මක අසාමාන්‍යතා	61
18. අතුරු බෝග වගාව	62
19. පුනරුත්ථාපනය කිරීම	62
20. බෝග අයවැය	64

1. හැඳින්වීම

අඹ (*Mangifera indica* L.; කුලය - Anacardiaceae) යනු වසර 5000 කට පමණ පෙර නැගෙනහිර ඉන්දියාව, බංගලාදේශය සහ අන්දමන් දූපත් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සම්භවය වූ බහුවාර්ෂික දැවමය ශාකයකි. ලෝකයේ නිවර්තන හා උප නිවර්තන ප්‍රදේශවල හොඳින් වගා කළ හැකි අඹ බෝගය වසර 2300කට පමණ පෙර සිට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බවට සාක්ෂි පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන පලතුරු බෝග, නිෂ්පාදනය හා ඵලදායිතාව අතින් කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇත. අඹ බෝගය ප්‍රධාන පලතුරු බෝගවලින් එකක් වන අතර 2022 වර්ෂයේ දී නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 193,576ක් පමණ වේ. 2018 වසරේ සිට අඹ වගාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් පවතින අතර 2022 වර්ෂයේ දී වගා වපසරිය හෙක්ටයාර් 30,955ක් පමණ වේ. නිර්දේශිත අඹ ප්‍රභේද අතරින් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඹ ප්‍රභේදය වාණිජ වශයෙන් වගා කිරීමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් ඇති අතර දැනටමත් සැලකිය යුතු වපසරියක වාණිජ වගාවන් පිහිටුවා ඇත.

මෙම අඹ වර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට සොයා ගනු ලැබුවේ දේශබන්ධු ටොම් ඵල්ලාවල මහතා විසින් වගා කරන ලද දේශීය සහ හඳුන්වාදුන් ප්‍රභේද රාශියක එකතුවකිනි. ඒ 1990 දශකයේ මුල් භාගයේ දී ය. ඵල්ලාවල හෝර්ටිකල්ටර් පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති වන ඔහු මෙම ප්‍රභේදයේ ලක්ෂණ අනුව ඉදිරි කාලයේ දී ජනප්‍රිය වේ යැයි හඳුනාගෙන වැඩි වශයෙන් පැළ නිෂ්පාදනය සිදුකරන ලදී. පසුව මෙම අඹ වර්ගය ශ්‍රී ලංකාව තුල නිර්දේශිත ප්‍රභේදයක් බවට පත්කර ගැනීම සඳහා ඔහුගේ නමේ කොටස වන Tom E හා ඔහුට මෙම නව අඹ වර්ගය ජාත්‍යන්තර ප්‍රභේද සමග සන්සන්දනය කර තොරතුරු ලබාදීම සඳහා උදව් කළ ඔහුගේ මිත්‍රයෙකු වන ජුවාන් කාලෝස් (Juan Carlos) මහතාගේ මුල් අකුරු වන



JC එකතුවෙන් මෙම නව වර්ගය Tom EJC ලෙස නිර්දේශ කරන ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඒ අනුව, 2003 වසරේ දී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසළි හා අතරමැදි කලාපවල වගා කිරීම සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රභේදයක් ලෙස Tom EJC නමින් මෙම නව අඬ ප්‍රභේදය නිර්දේශ කරන ලදී.

ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) විසළි කලාපයට හොඳින් අනුගත වන අතර උසස් තත්ත්වයේ එල වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකි අතර, මාස 7 - 8ක් පවතින ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) අඬ වාරය ජූනි සිට ජනවාරි දක්වා විහිදේ. නිවැරදිව කප්පාදු කළ හා පුහුණු කළ ශාකයක් මීටර් 3-4ක් පමණ උස වන අතර පැතිරී වර්ධනය වේ. එලයේ ලක්ෂණ සැලකූ විට දිගටි හැඩයක් ගනී. එලයක සාමාන්‍ය දිග සෙ.මී. 12.5ක් පමණ වන අතර විෂ්කම්භය සෙ.මී. 8ක් පමණ වේ. ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) අඬ එල පොත්ත රන්වන් පැහැතිය. එලයක සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 600ක් පමණ වන අතර කිලෝග්‍රෑම් එකකට වඩා බරින් යුත් එල ද තිබිය හැකිය. බීජය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බැවින් ආහාරයට ගත හැකි මාංශලමය කොටස වැඩිය. එලයක නැවුම් මාංශල කොටසේ සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 500ක් පමණ වේ. එය ප්‍රණීත රසයකින් යුක්ත වන අතර අන්තර්ගත තන්තු ප්‍රමාණය අඩුය. සිහිදු මාංශලමය පල්පයක් ඇත. මෙම එල ඉදිමට සාපේක්ෂව වැඩි කාලයක් ගතවන බැවින් පසු අස්වනු කාලය වැඩිය.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ තරගකාරීත්වයට මුහුණදීම සඳහා ගුණාත්මකභාවය සමග අඬ නිෂ්පාදකතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතී. දැනට පවතින ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) වගාවන් අධි ඝනත්ව වගා ක්‍රමය යටතේ වගා කර ඇති අතර මනා ලෙස වගාව කළමනාකරණය කිරීම මගින් ඉහළ ගුණාත්මකයෙන් යුත් වැඩි එලදාවක් ලබාගත හැකිය.



2. පෝෂණීය වැදගත්කම

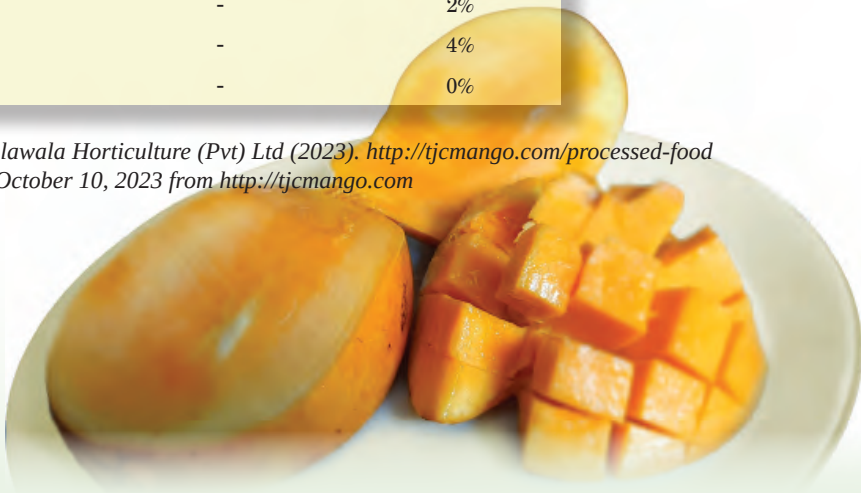
මහා සුවඳක්, රසයක් හා රත්වත් කහ පැහැයක් සහිත පලතුරක් වන Tom EJC අඹ ඉහළ පෝෂණ සංයුතියකින් ද යුක්ත වේ. පර්යේෂකයින් සිදුකරන ලද ගුණාත්මක පර්යේෂණ වලට අනුව මෙම Tom EJC වල ආවේණික මිනිරි සුගන්ධයට හේතු වන්නේ β - ඔසමින් (β -ocimene), α - පිනින් (α -pinene), එතිල් බියුටනොටේට් (ethyl butanoate) හා කැරියෝෆිලින් (caryophyllene) වැනි සගන්ධකාරක රසායනික අඩංගු වීම බව සොයාගෙන ඇත. මෙම පලතුරෙහි සංවේදන වලට අදාළ කැපී පෙනෙන ගතිලක්ෂණ වලට (distinct sensory characteristics) අමතර ව මහා පෝෂක (macronutrients) හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක (micronutrients) සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වේ. පිෂ්ටය හා ප්‍රෝටීන මෙහි අඩංගු මහා පෝෂකයන් වේ. Tom EJC අඹ පියුරි (Puree) කෝප්ප භාගයක (මි.ලී. 125) සම්පූර්ණ මේදය ග්‍රෑම් 0.5 ක් හා ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 1 ක් අන්තර්ගත වේ. මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් (Total carbohydrate) ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 24 ක් වන අතර එයින් ග්‍රෑම් 1.5 ක් ආහාරමය තන්තු (dietary fibers) වේ. මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණයෙන් ග්‍රෑම් 22 ක් සීනි (sugar) වර්ග වේ. මෙම අඹ වර්ගය ආහාරයට ගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වේ. ඉදිමේදී පිෂ්ට වැනි සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය ග්ලූකෝස් (glucose), ෆ්රැක්ටෝස් (fructose) හා සුක්ක්‍රෝස් (sucrose) බවට බිඳ හෙලනු ලැබේ. මෙම සරල සීනි වර්ග මගින් පලතුරෙහි පැහැය, සුවඳ හා රස වැනි සංවේදන මගින් හඳුනාගත හැකි ගුණාංග (organoleptic properties) වර්ධනය වීම සිදුවේ. පර්යේෂණ වාර්තාවලට අනුව Tom EJC අඹ වල ග්‍රෑම් 100 ක අඩංගු සුක්ක්‍රෝස් ප්‍රමාණය, (1:100 පරිමාණයට මනින ලද) (Brix value) $15.75 \pm (1.25)$ වේ. අඹ පල්පයෙහි pH අගය $5.735 \pm (0.375)$ ක් වේ. පලතුරෙහි අනුමාපනය කළ හැකි ආම්ලිකතාව (Titratable acidity) $0.1065 \pm (0.125)$ වේ. Tom EJC අඹ වල අඩු තන්තු ප්‍රමාණයක් ඇති අතර මාංශලය මෘදු වයනයකින් යුක්ත වේ. අධ්‍යයන වාර්තා වලින් පෙන්වා දී ඇත්තේ

අඬ පොත්තේ හා පල්පයේ තන්තු ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් $15.66 \pm (0.28)\%$ ක් හා $4.66 \pm (0.76)\%$ ක් ලෙස විය. අඬ ගෙඩියෙහි දෘඩභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එහි අඩංගු ප්ලේලමය සීනි වර්ගයක් වන පෙක්ටින් (Pectin) වැදගත් වේ. ඉදිමේදි මෙම පෙක්ටින් සරල සීනි බවට පත්වීම නිසා මාංශලය මෘදු වීමත් පැණි රසවීම වැඩි වීමත් සිදු වේ.

ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ පියුර් (Puree) මිල ලීටර 125 (කෝප්ප 1/2) ක අඩංගු පෝෂක

පෝෂක	අඩංගු ප්‍රමාණය	ප්‍රතිශතයක් ලෙස
ශක්තිය	කැලරි 110	-
සම්පූර්ණ මේදය	ග්‍රෑම් 0.5	1%
සංභාජන මේද	ග්‍රෑම් 0	0%
ට්‍රාන්ස් මේද අම්ලය	ග්‍රෑම් 0	-
කොලෙස්ටරොල්	මිලි ග්‍රෑම් 0	0%
සෝඩියම්	මිලි ග්‍රෑම් 5	0%
සම්පූර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට්	ග්‍රෑම් 24	8%
ආහාරමය තන්තු	ග්‍රෑම් 1.5	6%
සීනි	ග්‍රෑම් 22	-
ප්‍රෝටීන්	ග්‍රෑම් 1	-
විටමින් A	-	13%
කැල්සියම්	-	2%
විටමින් C	-	4%
යකඩ	-	0%

Source: Ellawala Horticulture (Pvt) Ltd (2023). <http://tjcmango.com/processed-food>
Retrieved October 10, 2023 from <http://tjcmango.com>



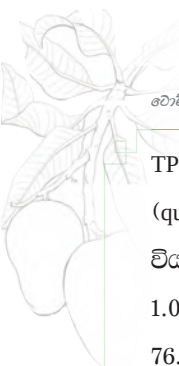


2.1 ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇතිවන සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ

බොහෝමයක් පර්යේෂකයින් අඹවල අඩංගු විවිධ ජෛව සක්‍රීය සංරචක වල ඇති නිෂ්චේදීය (ethnopharmacological and pharmacological efficacies) (නිෂ්චේදීය යනු ඖෂධ ලෙස ගන්නා ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කරන විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයයි) කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව ද මෑතක දී පරීක්ෂණ සිදුකර ඇත. ශාකවල අන්තර්ගත ශාක රසායනික අපට සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ රැසක් ගෙනදෙන රසායනික සංයෝග වේ. අඹ පලපයේ හා පොත්තේ අඩංගු ශාක රසායනික හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවායේ නිස්සාරක යොදා කරන ලද පරීක්ෂණ මගින් හෙලිවී ඇත්තේ, ප්‍රෝටීන, විටමින්, පොලිෆිනෝල් (polyphenols), කැරොටිනොයිඩ (carotenoids), ෆ්ලවොනොයිඩ (flavonoids), ටැනින් (tannins), කාඩියැක් ග්ලයිකොසයිඩ්ස් (cardiac glycosides), කුමරින්ස් (coumarins), අල්කලොයිඩ්ස් (alkaloids) හා සැපොනින් (saponins) අඹ වල අඩංගු බවයි. මෙම සංයෝග අධික කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතු අතර අතුරු ආබාධ ඇතිකරන්නේ අවම වශයෙනි.

ජෛව සක්‍රීය සංයෝග වන මැන්ජිෆේරින් (mangiferin), ගැලික් අම්ලය (gallic acid), කැටෙචින් (catechin), ක්වෙට්ටින් (quercetin), β - කැරොටීන් (β -carotene), ශිකිමික් අම්ලය (shikimic acid), කෙම්ෆෙරෝල් (kaempferol) ආදී අඹ වල අඩංගු සංයෝග ද ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයන් සහිත බව සොයාගෙන ඇත. මැන්ජිෆේරින් කහ පැහැති ස්ඵටික වන අතර රසායනික වශයෙන් සැත්තෝන් කුලයට අයත් වේ. මෙම සංයෝගය ඖෂධීය චරිතාකමකින් යුතුවේ. එනම් මෙය ප්‍රති ක්ෂුද්‍රජීවක, ප්‍රති පිළිකාමය, ප්‍රති ආසාත්මික, ප්‍රති ප්‍රදාහක, ප්‍රති රුධිරනාලික සිහින්කාරක, රුචානාශක (analgesic), ප්‍රතිශක්තිකාරක ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ද්‍රව්‍යයකි.

Tom EJC අඹ පොත්තේ හා පලපයේ මුළු ෆිනෝලික අන්තර්ගතය (Total phenolic content) (TPC) හා මුළු ෆ්ලවොනොයිඩ අන්තර්ගතය (Total flavonoid content) (TFC) පිළිබඳ පර්යේෂකයින් විසින් අධ්‍යයනය කොට ඇත. අඹ පොත්තේ වියළි බර ග්‍රෑම් 1කට ගැල්ලික් අම්ල (gallic acid equivalent) සඳහා TPC අගය 17.69 ± 0.51 mg වේ. අඹ පලපයේ වියළි බර ග්‍රෑම් 1කට ගැල්ලික් අම්ල සඳහා



TPC අගය 10.57 ± 0.57 mg වේ. අඬ පොත්තේ වියළි බර ග්‍රෑම් 1කට ක්වර්සටින් (quercetin equivalent) සඳහා TFC අගය මිලි ග්‍රෑම් 13.39 ± 0.43 අඬ පල්පයේ වියළි බර ග්‍රෑම් 1කට ක්වර්සටින් (quercetin equivalent) සඳහා TFC අගය 1.05 ± 0.94 mg වේ. අඬ පොත්තෙහි ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය මනින ලද අතර එය 76.96 ± 5.11 $\mu\text{g/ml}$ IC 50 අගයක් ගන්නා ලදී. අඬ පල්පයේ ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය මනින ලද අතර එය 282.21 ± 16.6 $\mu\text{g/ml}$ IC 50 අගයක් ගන්නා ලදී. මේ නිසා Tom EJC අඬ පොත්ත හා පල්පය යන දෙකම හොඳ ප්‍රති ඔක්සිකාරක ගුණාංග පෙන්වන බව පැහැදිලිය.

Tom EJC අඬවල ප්‍රධාන ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ලෙස විටමින් C හා විටමින් A අන්තර්ගත වේ. විටමින් C ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ සහිත වන අතර එය මිනිස් සිරුරෙහි නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරයි. තව ද මානව දේහයේ කොලැජන් නිෂ්පාදනයට ද විටමින් C වැදගත් වේ. Tom EJC අඬ වල ස්වාභාවිකව අඩංගු β - කැරොටින් විටමින් A වල පූර්වගයක් (precursor) වේ. විටමින් A සහ එහි පරිවෘත්තජ (metabolites) පිළිබඳ වැදගත්කමක් පවතින්නේ ඒවායේ ඇති ප්‍රති ඔක්සිකාරක ගුණය, සාමාන්‍ය දෘෂ්ටියට ඇති ප්‍රතිලාභ, ප්‍රතිශක්තිකරණ ගුණය, පිළිකාවලට හා කන්තුක වාහිනී රෝගවලට (cardiovascular diseases) ප්‍රතිපක්ෂව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ආදී ගුණ නිසාය.

ඉහත සඳහන් පරිදි Tom EJC අඬ සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ ගණනාවක් හා වඩාත් හොඳ කාබනික ගුණාංග ගණනාවකින් සමන්විත වේ. පුද්ගලයෙකු සඳහා පෝෂකවල දෛනික අවශ්‍යතාවයන්ගේ ප්‍රතිශතයන් (Daily Values (DV)) සැලකූවිට, පියුරි (Puree) කරන ලද Tom EJC අඬ මගින් විටමින් A අවශ්‍යතාවෙන් 13% ක් ද විටමින් C අවශ්‍යතාවෙන් 4% ක් ද කැල්සියම් අවශ්‍යතාවෙන් 2% ක් ද සපයනු ලබයි. මේ අනුව අඬ, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිවෘතීය ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළව ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදෙන පලතුරක් ලෙස සැලකිය හැක. නැවුම් අඬ හෝ ඒවායින් සකසන ලද නිෂ්පාදන නිතිපතා පරිභෝජනය මගින් පුද්ගලයෙකුගේ සමස්ත නිරෝගීභාවය වර්ධනය කළහැකි වේ.



3. සිටුවීම සඳහා සුදුසු භූමියක් තෝරා ගැනීම සහ සුදානම් කිරීම

මනා ජලවහනයක් සහිත නිසි පරිදි ආලෝකය ලැබෙන භූමියක් වීම වැදගත් වේ. මෙය මඳ බෑවුමක් සහිත වන්නේ නම් ඉතාමත්ම සුදුසු වේ. ක්ෂේත්‍ර බෝගවලට මෙන් සියුම් පසක් පැවතීම අනිවාර්ය නොවන අතර ගල් බොරළු සහිත වුවද ගැටළුවක් නොවේ. කෙසේ වුවද වැඩිපුර බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයක් නම් ආරම්භයේදී සුදුසු පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදිය යුතුය. වාණිජ වගාවක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් එකී ක්ෂේත්‍ර අදාළ පරිදි කල්වේලා ඇතිව සුදානම් කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ප්‍රභේදය වාණිජ වශයෙන් වගාකරනුයේ වියළි සහ අතරමැදි කලාපයන්හි බැවින් අනිවාර්යයෙන්ම සුළං තත්ත්වයන්ගෙන් සහ ගිනිගැනීම් වලින් වගාවට බලපෑම් ඇති නොවීමට වගබලා ගත යුතුය. එම නිසා පළමුවෙන්ම මෙකී තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීමට අදාළ උපක්‍රම යෙදිය යුතුය.

3.1 සුළං බාධක ස්ථාපනය කිරීම

අඹ වගාව ස්ථාපනය කිරීමට වසර 3 - 4 කට පෙර සුළං බාධක වශයෙන් බහුවාර්ෂික ශාක ක්ෂේත්‍රය වටා සිටුවනු ලැබේ. මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ග්ලිරිසිඩියා, ඉපිල් ඉපිල් වැනි ශාක යොදා ගනී. නමුත් වාණිජ අඹ වගාවක දී වඩාත් සුදුසු වනුයේ වාණිජමය වටිනාකමක් සහිත වෙල්ලෙයි කොලොම්බන්, කර්තකොලොම්බන් වැනි අඹ ප්‍රභේදයන් අඩු පරතරයක් ඇතිව දෙපේළියක් වශයෙන් ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමයට වගා කිරීම වේ. මෙමඟින් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ප්‍රභේදය සුළගින් මනාව ආරක්ෂා වනවා මෙන්ම මෙකී ප්‍රභේදවල ගෙඩි ද, ඉදිරියෙහි දී තවාන් සකසන්නේ නම් ග්‍රාහක සඳහා අවශ්‍ය බීජ ද මෙමඟින් ලබාගත හැකිවේ.

3.2 ගින්නේ ආරක්ෂා කිරීම

විශේෂයෙන්ම සුළං අධික කාලවල දී වේගයෙන් හමන සුළං සමඟ ගිනි පැතිරීයාම බොහෝ අවස්ථාවල දී දැකිය හැකිය. මෙම තත්ත්වයන් වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂේත්‍රය වටා සුළං බාධක වලට ඇතුළත් වී මීටර් 5 - 8ක තීරයක් වල්පැළෑටි වලින් තොරව සිසෑම සිදුකර නිදහස්ව තබාගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙමගින් ගින්නක් යම් ආකාරයකින් ඇති වුවද වගාව දක්වා විහිදීයාම වළකිනු ඇත.

4. බිම් සකස් කිරීම

විශාල මුල් සහ පෙරළි ඇති ගස් ආදිය ඉවත්කර පිරිසිදු කරගත යුතුය. බිම ගල් බොරු වලින් ගහන හායනය වූ මෙන්ම තද පසක් සහිත බිමක් හම් ගැඹුරට සිසෑම, තද පස් පිඩැලි කුඩුකිරීම සඳහා හැරෝ කිරීම සහ මඳ බෑවුමක් සහිතව සකස් කිරීම කළ යුතුය. මනා ප්ලවහනයක් සිදුවීම සඳහා මෙම මඳ බෑවුම ඉවහල් වේ.

4.1 වලවල් සකස් කිරීම හා සිටුවීමේ පරතරය

සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂාවක් ආරම්භයට ඉතා ආසන්න කාලයක දී වලවල් සකස් කළ විට ඒ සමඟ ඇතිවන වර්ෂාවෙන් වලවල් තුළට වතුර එකතු වී සිටුවන පැළ සාර්ථකව ස්ථාපනය වීමට අවශ්‍ය තෙතමනය සැපයෙනු ඇත. සාමාන්‍යයෙන් වලක ප්‍රමාණය සෙ.මී. 60 x 60 x 60 වන අතර ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ප්‍රභේදය සඳහා වලවල් දෙකක් අතර පරතරය මීටර් 5 x 5 වේ. එසේම අධි ඝණත්ව වගා ක්‍රමය යටතේ, පරතරය මීටර් 4 x 2 වන අතර ඒකක ක්ෂේත්‍රයක පැළ සංඛ්‍යාව වැඩි වන බැවින් ලැබෙන අස්වැන්න වඩා වැඩිවනු ඇත. වලවල් හැරීමේ දී මතුපිට පස් වෙනම හා යටිපස් වෙනම ගොඩ ගසා ගත යුතුය. වලවල් හැරීම සඳහා කුඩා Excavator යන්ත්‍ර වුවද භාවිතා කළ හැක.



4.2 වලවල් පිරවීම

සිටුවීමට සති 2 ට පෙර, මතුපිට පස් සමඟ කාබනික පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 10 ක් මිශ්‍රකර වලකට යොදන අතර පසෙහි පී.එච් අගය 5 ට වඩා අඩු නම් අමතරව අළුනුණු හෝ ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 500 ක් එක්කළ හැක. මූලික පොහොර වශයෙන් නිර්දේශ කෙරෙන NPK මිශ්‍රණය පැළ සිටුවීමට දින 2 කට පෙර යෙදීම වඩාත් සුදුසුය.

4.3 පැළ සිටුවීම

පැළය අතින් දරාගනිමින් බෑගයේ පතුල හෝ පැත්තකින් කැපුමක් යොදා ප්‍රවේශමෙන් පොළිතින් බඳුනෙන්, බඳුන් මාධ්‍ය සමඟ පැළය ඉවත්කර වළ තුළ මධ්‍යයේ තැන්පත් කරන්න.



4.4 සිටුවීමේ දී පොලිතින් බඳුන ඉවත් කර සිටුවීම

සිටුවීම ප්‍රමාදවී එනම් වැඩිපුර මේරීමට ලක්ව ඇති පැළ සිටුවීමට පෙර පතුළින් සහ අවශ්‍ය නම් බැගයේ දෙපැත්තෙන් ද පස් හරිටුවක් සමඟ මුල් කොටසක් කපා දමන්න. මෙමගින් ක්‍රියාකාරී අළුත් මුල් හටගැනීම උත්තේජනය වී පැළය හොඳින් සහ ශක්තිමත්ව වර්ධනය වේ. මෙසේ පැළය තැන්පත්කර වල වටා ඇති පස් දමා පැළය කෙලින් සිටින සේ සකස්කර යම්තමින් තද කරන්න. පසුව ජලය යොදා හොඳින් කාන්දුවීමට හැර වලෙහි ඉතිරි කොටස පොළව මට්ටම දක්වා පුරවන්න. මෙහිදී මුල්වලට කිසිදු හානියක් නොවීමට වගබලාගත යුතුය. දැන් පැළය වටා පස්වලින් බේසමක් වැනි වැටියක් දමා යොදන වතුර අපතේ යාම වළක්වා ගන්න. එසේම වසුනක් යෙදීමෙන් තෙතමනය ආරක්ෂා වීමත්, කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු වීමත්, වල් මර්ධනය වීමත් එකවරම සිදුකරගත හැකිය. කුඩා පැළය අසලින් කෝටු කැබැල්ලක් සිටුවා ගැටගැසීමෙන් සුළඟට පැළය සෙලවීම වළක්වා මුල් හොඳින් ස්ථාපනය වීම පහසු කළ හැකිය.



පැළ සිටුවීම

5. පසු පාලන ක්‍රියාකාරකම්

5.1 වේයන්ගේ හානිය වළක්වා ගැනීම

වියළි කලාපීය තත්ත්වයන් යටතේ වේයන්ගේ හානිය බහුල වේ. මේ සඳහා ගසෙහි පාදස්ථයේ සිට සෙ.මී. 30-45ක් පමණ උසකට භාවිතයෙන් ඉවත් කළ එන්පින් තෙල් ආලේප කිරීම හෝ ගසට යොදන වසුනට කොහොඹ කොළ මිශ්‍ර කිරීම ද සුදුසු වේ. එහෙත් මෙම දෙවැනි ක්‍රමය වාණිජ වගාවන් සඳහා ප්‍රායෝගික නොවේ.

5.2 අනවශ්‍ය රිකිලි සහ මල් ඉවත් කිරීම

බොහෝවිට බද්ධ සන්ධියට පහලින් ග්‍රාහකයෙන් අංකුර මතුවීමට පටන් ගන්නා අතර එමඟින් අනුජය වර්ධනය වීම දුර්වල විය හැක. ඒවා කඩා ඉවත් කළ යුතුය. තවද ගසෙහි මූලික වර්ධන අවස්ථාවල දී සමහරවිට මල් හටගනී. එවිට ගසෙහි වර්ධක වර්ධනය අඩුවන බැවින් මල් ඉවත් කළ යුතුය. අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක් පමණ ගතවන තුරු හටගන්නා මල් ඉවත් කළ යුතුය.



6. ජල සම්පාදනය

අඹ වගාවේ සාර්ථකත්වය සහ ගුණාත්මක අඹ ඵලදාවක් ලබා ගැනීම රඳා පවතින්නේ ශාක වර්ධනයේ සහ ඵල වර්ධනයේ තීරණාත්මක කාලවලදී වර්ෂාව ලැබීම හෝ ජල සම්පාදනය කිරීම මතය. එබැවින් ජල සම්පාදනය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වන අතර මෙමගින්,

- අඹණ්ඩ නිරෝගී වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම
- ශාකයේ කඳේ පරිධිය සිතින් නොවී පවත්වා ගැනීම
- අඹ ඵලය සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට වර්ධනය වීම හා ඵල වැටීම අවම කර ගැනීම
- ශාකයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිසි ආකාරයට සිදුවී ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

පැළ සිටවූ වහාම ජල සම්පාදනය ආරම්භ කළ යුතු අතර ප්‍රදේශයේ දේශගුණය, කාලගුණික තත්ත්වය, පසේ ස්වභාවය, මූල මණ්ඩලයේ ව්‍යාප්තිය, බෝගයේ ජල අවශ්‍යතාවය ආදී කරුණු මත ජල සම්පාදන කාලාන්තරය තීරණය වේ.

- කාබනික පොහොර හොඳින් යොදා සැකසූ වලක සිටවූ පැළයක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් දින 2කට වරක් ජල සම්පාදනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.
- මූල මණ්ඩලය පුරාවටම ජලය ලැබෙන සේ ජල සම්පාදනය කළ යුතුය.
- ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය නොලැබුණු විට පැළවල/ශාකයේ වර්ධනය බාල වන අතර, ජලය අතිරික්තවූ විට පැළ වල මූල මණ්ඩලය ආශ්‍රිතව ජලය එකතුවී පැළයේ වර්ධනයට බාධා ඇති විය හැකිය. එබැවින් නිවැරදිව ජල සම්පාදනය කිරීම ඉතා වැදගත්වේ.
- පැළ සිටුවීමෙන් පසු වියළි කාලගුණයක් පවතී නම් දින 2කට වරක්වත් ජල සම්පාදනය කළ යුතුය.



- පැළ සිටුවා මුල් වසර 03 තුළ පැළයට අවශ්‍ය පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම ඉතා වැදගත් වන අතර එමඟින් ඉහළ ප්‍රතිරෝධීතාවයකින් යුත් නිසි වර්ධනයක් සහිත අඬ ශාකයක් ලබාගත හැකිය.
- පැළ සිටුවා මුල් වසර 03 ගතවීමත් සමඟ අඬ ශාක අස්වනු ලබා ගැනීමට සූදානම් කළයුතු අතර එවිට ජලසම්පාදනය කිරීමේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) අඬ ප්‍රභේදයේ පුෂ්පිකරණය උත්තේජනය වීම හෝ උත්තේජනය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් මාස 03 ක් පමණ වියළි තත්ත්වයක් ශාකයට ලැබිය යුතුය. ඒ සඳහා පැළ සිටුවා වසර 03ක් ගතවූ ශාක හා විශාල ශාකවල ද ශාක පත්‍ර මේරීමෙන් පසු පුෂ්ප හට ගන්නා තෙක් ජල සම්පාදනය කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය.
- පුෂ්ප පරාගනය වී එල හට ගැනීමෙන් පසුව නැවත ජල සම්පාදනය ආරම්භ කිරීම සිදුකරයි. සාමාන්‍යයෙන් එල හටගත් පසුව ඒවා පරිණත වනතෙක් දින 14 ට වරක් පමණක් ජලසම්පාදනය කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. එසේම අස්වනු හෙලීමට සති 02කට පෙර ජල සම්පාදනය නතර කළ යුතුය.
- අධික වර්ෂා තත්ත්ව යටතේ දී ශාකය බොහෝවිට වර්ධක වර්ධන අවධියට මාරුවීමට උත්තේජනය වේ.
- බේසම් ක්‍රමය, කාණු ක්‍රමය, ජල නළ මාර්ග, මිනිස් ප්‍රියන්ක්ලර්/ ස්ප්‍රේ පේට්, බිංදු ජල සම්පාදනය වැනි ජල සම්පාදන ක්‍රම කීපයක්ම භාවිතා කරන අතර සෑම ක්‍රමයකම වාසි සහ අවාසි ඇත. එබැවින් වගාව හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

7. පොහොර යෙදීම

පැළ සිටුවීමෙන් පසු ශාකය අඛණ්ඩව හොඳින් වර්ධනය වීම පවත්වා ගැනීම, මල් හට ගැනීම, ඵල හට ගැනීම සහ රෝග හා පළිබෝධ හානි සඳහා ප්‍රතිරෝධීතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහාත් පොහොර යෙදීම ඉතා වැදගත් වේ. එමෙන්ම ඉහළ ගුණාත්මයකින් යුතු නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා නියමිත පොහොර වර්ගය, නියමිත ප්‍රමාණ වලින් නියමිත කාලයට යෙදීම ඉතා වැදගත් වේ.

සාමාන්‍යයෙන් පොහොර යෙදීමේදී කාබනික සහ රසායනික යන වර්ග දෙකම යෙදීම මගින් පොහොර භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවේ. යෙදිය යුතු පොහොර ප්‍රමාණයන් වග අංක 01 හි දක්වා ඇත. පොහොර යොදනවිට ශාකය වටා කවාකාරව වටයක් සේ කඳට සෙ.මී. 40 - 50ක් පමණ දුරින් විසිරුවා හැර පසට මිශ්‍රකළ යුතුය. ශාක වල යම් පෝෂක උග්‍රතාවයන් පෙන්නුමක් නම් පමණක් පත්‍ර මතට දියර පොහොර යෙදීම කළ යුතුය. ජල සම්පාදනය හෝ වර්ෂාවකින් පසුව පසෙහි තෙතමනය තිබියදී පොහොර යෙදිය යුතුය. ඉතා තදින් වර්ෂාව ඇතිවිට යෙදීම ද සුදුසු නොවනවා මෙන්ම පොහොර යෙදූ වගාව සඳහා ජලසම්පාදනය ද නොකළ යුතුය. ඊට හේතු වනුයේ පෝෂක සේදී පහළට කාන්දුවී යාහැකි බැවිනි. අධික නිරූප්ලියට නිරාවරණය වන ලෙස ශාකයට රසායනික පොහොර යෙදීම ද නොකළ යුතුය. නිරූප්ලියට නිරාවරණය වීමෙන් පොහොර වාෂ්ප වී, හානි වී යාම සිදුවේ.



වගු අංක 01 - වියළි සහ අතරමැදි කලාප සඳහා පොහොර නිර්දේශය

වර්ගය		යොදන අවස්ථාව		ප්‍රභවය
අළු නුණු/ ඩොලමයිට් - පසෙහි පී.එච් අගය 5 ට වඩා අඩුනම් පමණි කාබනික පොහොර	සිටුවීමට සති 2 ට පෙර	අළු නුණු/ ඩොලමයිට් - ග්‍රෑම් 500/ වලකට		අළු නුණු/ ඩොලමයිට් - ග්‍රෑම් 200/ වර්ග මීටර 1කට කොම්පෝස්ට්/ ගොම පොහොර/ කුකුල් පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 10 -20ක් වලකට කොම්පෝස්ට්/ ගොම පොහොර/ කුකුල් පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 10 -20ක් ගාකයකට
	සෑම වසරකටම වරක්			
	සිටුවීමට සති 2 ට පෙර			
	සෑම වසරකටම වරක්			
රසායනික පොහොර				
		යූරියා	ට්‍රිපල් සුපර්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
ශාකයේ පත්‍ර විහිදී ඇති සීමාව තුළ (ගසකට ග්‍රෑම්)				
ඵල හොදරන ශාක සඳහා				
සිටුවීමට දින 2 ට පෙර		160	200	90
වසර 1 - මාස 4 ට වරක්		55	65	30
වසර 2 - මාස 4 ට වරක්		80	100	45
වසර 3 - මාස 4 ට වරක්		110	135	60
වසර 4 - මාස 4 ට වරක්		135	165	75
වසර 5 - මාස 4 ට වරක්		160	200	90

වර්ග මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් වන ලෙස මිනෑම කාබනික පොහොර වර්ගයක් යෙදීම සිදුකරන්න.

හාකයේ පත්‍ර විහිදී ඇති සීමාව තුළ (ශතකට ග්‍රෑම්)

එම දරන හාක සඳහා	පුර්ණ	ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොස්පේට්
වසර 1 - අස්වනු නෙලූ පසු	180	80	250
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	60	80	250
වසර 2 - අස්වනු නෙලූ පසු	270	120	350
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	90	120	350
වසර 3 - අස්වනු නෙලූ පසු	360	160	450
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	120	160	450
වසර 4 - අස්වනු නෙලූ පසු	450	200	550
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	150	200	550
වසර 5 - අස්වනු නෙලූ පසු	540	240	650
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	180	240	650
වසර 6 - අස්වනු නෙලූ පසු	630	280	750
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	210	280	750
වසර 7 හා ඉන් පසුව සෑම වසරකදීම අස්වනු නෙලූ පසු	720	320	850
මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ	240	320	850

Source : Fertilizer recommendation for Horticultural crops 2007, Department of Agriculture, Peradeniya.

පොහොර යෙදීමේ දී නිවැරදි පෝෂක වර්ගය සහ ප්‍රමාණය තීරණය කරන ආකාරය

පාංශු පරිඝනාව හෝ පත්‍ර පරිඝනා කිරීම මගින් අවශ්‍ය පෝෂක වර්ගය හා ප්‍රමාණය තීරණය කරගත හැකිය.

පත්‍ර පරික්ෂාව

- ක්ෂේත්‍රයේ සියළුම කොටස් ආවරණය වන පරිදි රෝග පළිබෝධ වලින් තොර ශාකවලින්, ඉතා මෑතක දී මේරූ පත්‍ර වලින් පත්‍ර පරික්ෂාව සඳහා සාම්පල ලබාගන්න.
- දියර පොහොර වැනි යම්කිසි යෙදුමක් පත්‍ර මතට යොදා ඇති අවස්ථාවක සාම්පල ගැනීමෙන් වළකින්න.

පාංශු පරිඝනාව

- වගාව ආරම්භ කරන ක්ෂේත්‍රයේ ඒකාකාරී පිහිටීමක් ඇති ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි, පොළවේ ගැඹුර සෙ.මී. 0 - 15 අතරින් මුළු ක්ෂේත්‍රයම නියෝජනය වන පරිදි ස්ථාන 20කින් පමණ පස් ලබාගෙන එක් සාම්පලයක් සකසා ගන්න.
- මෙම සාම්පල පරික්ෂාව සඳහා යොමුකර ඒවායේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව අවශ්‍ය පොහොර යෙදීමේ ක්‍රමවේදය සකස් කර ගැනීම කරන්න.

වාණිජ වගාවන් මහා පරිමාණයෙන් සිදුකරන වගාකරුවන් විසින් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬු පැළ සිටුවා මාස දෙකෙන් පසු පොහොර යෙදීම ආරම්භ කිරීම සිදුකරනු ලබයි. වගාවල විශේෂ ඌනතා ලක්ෂණ පවතින ශාක ඇත්නම් එම ශාක සඳහා පත්‍ර මතට අවශ්‍ය පෝෂකය දියර මගින් ලබාදීමෙන් ඌනතාවය මගහරවා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

8. වල් පැළෑටි පාලනය සහ වසුන් යෙදීම

ජලය සහ පොහොර ලබා ගැනීම සඳහා අඹ වගාව සහ කේෂ්ත්‍රයේ පවතින වල් පැළෑටි අතර තරගයක් ඇතිවන අතර සමහර රෝග සහ පළිබෝධ සඳහා වල් පැළෑටි ධාරක ශාක ලෙස ක්‍රියා කරයි. අඹ වගාවේ සියළුම අවධිවල දී වල් පැළෑටි පාලනය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර පැළ කුඩා කාලයේ දී විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

අතින් උදළු ගෑම හෝ උපකරණ භාවිතයෙන් තණකොළ කැපීම කළ හැකිය. අඹ ගසේ සිට සෙ.මී. 60 - 100ක් අතර දුරක් සම්පූර්ණයෙන්ම වල් පැළෑටි වලින් තොරව තබාගත යුතුය. ඉතිරි භූමියේ සම්පූර්ණයෙන්ම වල් ඉවත් කිරීම වෙනුවට කෙටිව කපා සජීවී වසුනක් ලෙස පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ. වසුනක් යොදා වල් මර්ධනය කිරීම මගින් පොහොර සහ ජල පරිභෝජන කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ යාම සිදුවේ.

වසුන් සඳහා කැපූ තණකොළ, ශාක පත්‍ර, කුඩා ලී කැබලි හා පිදුරු වැනි ද්‍රව්‍ය යොදාගත හැකිය.

වේයන් වැනි සතුන්ගේ හානිය බහුලව ඇති ප්‍රදේශ වල වසුන් යෙදීමේ දී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය. එමෙන්ම යොදන වසුන මගින් අඹ පැළවලට රෝග/ පළිබෝධ හානි ඇති නොවිය යුතුය.

අඹ පැළයේ/ ශාකයේ කඳේ සිට අඩියක්වත් පමණ දුරකින් වසුන යෙදිය යුතු අතර අඹ පැළයේ/ ශාකයේ කඳේ වසුන් ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නොවන සේ වසුන යෙදිය යුතුය. වසුන අඬ 3ක් පමණ පළලට යෙදීම සුදුසු වන අතර වසුනෙහි උපරිම ගැඹුර අඟල් 3 - 4ක් පමණ විය යුතුය.

වසුන් යෙදීමේ වාසි

- පසේ තෙතමනය ආරක්ෂා වීම මගින් ජල සම්පාදන කාලාන්තරය වැඩිවේ.
- මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනය වේගවත් වේ.
- පසේ මතුපිට අපද්‍රව්‍ය වළකයි.
- පාංශු බාදනය අවම වේ.
- හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වර්ධනය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු වේ.



අඬ පැළ වටා වසුන් යොදා ඇති ආකාරය

9. ශාක පුහුණු කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම

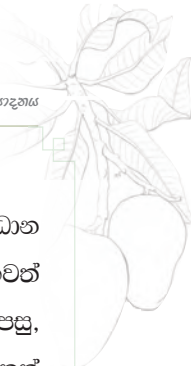
වාණිජ වගාවක දී පත්‍ර වියනෙහි විෂ්කම්භය හා ශාකයේ උස තීරණය කරනු ලබන්නේ ශාක සිටුවා ඇති පරතරය අනුවයි. ශාකයේ උපරිම අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා සහ වගා කළමනාකරණ කටයුතු පහසුවෙන් සිදු කිරීම සඳහා ශාක නිවැරදිව පුහුණු කිරීම හා කප්පාදු කිරීම සිදුකළ යුතුය.

අධි ඝනත්ව ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) වාණිජ වගාවක කන්නයේ දී මෙන්ම අවාරයේදී ද අස්වැන්න ලබාගත හැකිවන පරිදි, උපරිම මල් හට ගන්නා අතු (Productive branches/ flowering branches/ fruiting branches) ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කළ යුතුය. කප්පාදු කිරීම යනු ශාකයේ අනවශ්‍ය ලෙස අතු ඉවත් කර අවම අතු ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කිරීම නොව උපරිම මල් හට ගන්නා අතු ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කිරීමයි. මෙහිදී කප්පාදුව මගින් ශාකයේ මිය ගිය කොටස් ඉවත් කිරීම, ශාකයේ සෑම අන්තකටම හොඳින් හිරු එළිය වැටීම සඳහා ඉඩ සැලසීම ද සිදුකරයි.

1 වන කප්පාදුව

පත්‍ර වල 2ක් සහිත බද්ධ පැළයක් සිටුවීම සිදුකළ විට පළවන කප්පාදුව සිදුකිරීම තුන්වන පත්‍ර වලය හටගෙන එය මේරීමෙන් පසුව සිදුකළ යුතුය. මේ සඳහා පැළය සිටුවා මාස 4 - 6ක් අතර කාලයක් ගතවේ. තුන්වන පත්‍ර වලය හොඳින් මේරීමෙන් අනතුරුව බද්ධ සන්ධියේ සිට සෙ.මී. 45ක් පමණ උසකදී අග්‍රස්ථය ඉවත් කිරීම සිදු කරන්න. රිකිලි දමා මාසයක් පමණ ගිය පසු ශක්තිමත් රිකිලි 3 - 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරගෙන අනෙක් රිකිලි ඉවත් කරන්න.





2 වන කප්පාදුව

පළවන කප්පාදුවෙන් ලබාගත් ප්‍රාථමික අතු හොඳින් මේරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන කඳේ සිට (පෙර කැපුමේ සිට) සෙ.මී. 30ක් පමණ දුරින් සියළුම අතු අග්‍රස්ථ ඉවත් කළ යුතුය. කප්පාදු කිරීමෙන් පසු ලැබෙන ද්විතියික අතු මාසයක් පමණ ගිය පසු, පත්‍ර වියනෙහි ඇතුළුව වර්ධනය වන අතු (inner branches) එකක් හෝ දෙකක් ඉවත් කර වියනෙන් පිටතට වැඩෙන සියළුම අතු නඩත්තු කළ යුතුය.



3 වන කප්පාදුව

ද්විතියික අතු හොඳින් මේරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාථමික අත්තේ සිට සෙ.මී. 30ක් පමණ දුරින් සියළුම අතු අග්‍රස්ථ ඉවත් කරන්න. 3 වන කප්පාදුවෙන් පසු ලැබෙන සියළුම තෘතියික අතු ඉවත් කිරීමකින් තොරව නඩත්තු කරනු ලැබේ. හොඳින් මේරීමෙන් අනතුරුව හිරු එළිය නොලැබෙන ශාකයේ වියන ඇතුළේ ඇති පරපෝෂිත අතු (unproductive branches) ඉවත් කළ යුතුය. එසේම පොළව දෙසට වැඩෙන අතු ද (hanging branches) ඉවත් කළ යුතුය.

සාමාන්‍යයෙන් ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) අධි ඝනත්ව වගාවක දී ලාභදායී අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නම් වසර 3ක් පමණ වන විට අවම වශයෙන් ඵලදර්ශ අතු (Productive branches) වැඩි ප්‍රමාණයක් ශාකයේ තිබිය යුතුය. මෙහිදී තුන්වන කප්පාදුවෙන් පසු ඵලදර්ශ අතු 150කට අඩු ප්‍රමාණයක් ශාකයේ පවතින්නේ නම්

ඔබට එල ලබාගැනීමට ප්‍රථම 4 වන හා 5 වන කප්පාදුවක් සිදුකළ හැක. මෙහිදී තානිසික අතු හොඳින් මේරීමෙන් පසු එම අතු වල අග්‍රස්ථය ඉවත් කිරීම මගින් ඔබට වැඩි අතු ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකිය. මෙහිදී ද අතු මේරීමෙන් අනතුරුව පරපෝෂිත අතු ඉවත් කිරීම සිදුකළ යුතුය.



කප්පාදුවෙන් පසු පරපෝෂිත අතු ඉවත් කළ යුතු අවස්ථාව

වාණිජ ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) වගාවක දී ශාකයේ උස පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත් වේ. පළමුවන එල දැරීම සිදුවන අවස්ථාවේදී ශාකයෙහි තානිසික අතු (එල දරන අතු) පොළොවේ සිට අඩි 5ක පමණ උසකින්වත් පිහිටන්නේ නම් එය ඉතා යෝග්‍ය වේ. හැතහොත් එල හටගැනීමෙන් අනතුරුව එල පසෙහි ගැවීම සිදුවේ. කැපීමෙන් පසු කැපුම් පෘෂ්ඨය මත කන්ඩසාන්, දිලීරනාශකයක් හෝ අඟුරු පල්පයක් සාදා ආලේප කරන්න.



කප්පාදුවෙන් පසු පරපෝෂිත අතු ඉවත් කළ යුතු අවස්ථාව

අස්වැන්න නෙලීමත් සමග හා පසුව සිදුකරන කප්පාදුව

අස්වැන්න නෙලීමේදී ඵලය නටුව සමග නෙලා ගන්න. ඵම අඬ පොකුරෙහි ඵල කිහිපයක් තිබෙන විට අවසාන ඵලය නෙලන විට නටුව පත්‍ර 2-3 කුත් සමග කපා ඉවත් කර ගන්න. යාබද ගස් 2ක් අතර පවත්වා ගත යුතු පරතරය අනුව රිකිල්ලේ ඉවත් කරන පත්‍ර සංඛ්‍යාව (heading back) තීරණය කරන්න. මෙමගින් ඵල නෙලීමත් සමග ඊළඟ කන්නය ආරම්භ වීම උත්තේජනය කරනු ලබයි. අස්වැන්න නෙලා අවසන් වූ පසු ශාකයේ ඇති සියළුම පරපෝෂිත අතු, දිය රිකිලි හා පොළොව දෙසට වැටෙන අතු ඉවත් කිරීම සිදුකළ යුතුය.

කප්පාදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ

සෙකටරය, ලොපින් ෂීප් සහ කප්පාදු කියත වැනි උපකරණ කප්පාදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

10. මල් හට ගැනීම හා රැකබලා ගැනීම

ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ පැළ සිටුවා අවුරුදු 03ක් ගතවන තෙක් පැළවල හටගන්නා මල් කඩා ඉවත් කළ යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ ප්‍රභේදයේ මල් පිපීම උත්තේජනය වීම සඳහා මාස 03ක පමණ වියළි කාලයක් ශාක වලට ලබාදිය යුතුය. නව අඬ වගාවක නම් සිටුවා වසර දෙක හමාරක් පමණ ගතවීමෙන් අනතුරුව සිදුකරන කප්පාදු කිරීමෙන් පසුව නව අතු ඇතිවූ පසු ශාකවලට ජල සම්පාදනය කිරීම නතර කළ යුතුය. මෙම වියළි කාලයෙන් පසුව මල් හට ගැනීම ආරම්භ වේ. සාමාන්‍යයෙන් ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ පැළ සිටුවා අවුරුදු 03කට පසුව පළමු අස්වැන්න ලබාගත හැකිය.

මල් හට ගැනීම ආරම්භ වීමෙන් පසුව දිලීර රෝග හා කෘමි හානි වලින් මල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගත යුතුය.

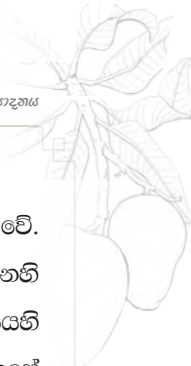
10.1. මල් හටගැනීම උත්තේජනය කිරීම

ඒකාකාරව මල් හට ගැනීම සිදු නොවන ශාකවල ඵල හටගැනීම උත්තේජනය කිරීම සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැදගත් වේ. මේ සඳහා “පැක්ලබ්‍රියුට්සෝල්” නම් රසායනිකය යෙදීම සිදුකරයි. මෙමගින් ශාකයෙහි ස්වභාවිකව අඩංගු සහ වර්ධන චක්‍රයට බලපාන “ගිබෙරලින්” වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිශේධනය කළ හැකි වේ. මෙවිට ශාකයේ වර්ධක අවධිය ප්‍රජනක අවධියට මාරුවී මල් හටගැනීම ආරම්භ වේ.



10.2. පැක්ලබ්‍රියුට්සෝල් යොදන ආකාරය

මෙහිදී නිවැරදි අවස්ථාවේ දී, නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන්, නිවැරදි ක්‍රමයට යෙදීම අනිශ්චිතව වැදගත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් අළුත් දළු හටගෙන ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම දිගහැරී ලා කොළ පාටට හැරෙන අවස්ථාව එනම් දළු ආරම්භවී සති 20 පමණ පසුව පැක්ලබ්‍රියුට්සෝල් යෙදිය යුතුය. මෙය “ගිරා කොළ පාට (parrot green)” අවස්ථාව ලෙස සරලව හැඳින්වේ. මෙම ද්‍රාවණය මුල්වලින් උරාගෙන කඳ දිගේ ඉහළට ගමන්කර වර්ධක වර්ධනය අක්‍රියකර ඒවා පුෂ්ප අංකුර බවට පත්කිරීම උත්තේජනය කරයි.

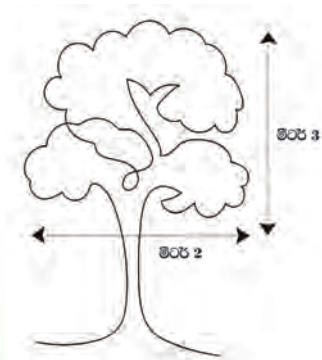


10.3. පැක්ලබ්ලියුට්ස්ගේ යෙදුන ප්‍රමාණය

ප්‍රභේදය සහ පත්‍ර වියනෙහි පැතිරීම අනුව යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. මෙහිදී පත්‍ර වියනෙහි විශ්කම්භය හෙවත් කඳ මධ්‍යයෙහි සිට පත්‍ර වියනෙහි කෙළවර දක්වා දුර ඉතා වැදගත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම රසායනික ද්‍රව්‍යයෙහි සක්‍රිය සංයෝගයෙන් ග්‍රෑම් 1 ක් පත්‍ර වියනෙහි විශ්කම්භය මීටර් 1 කට වනසේ යෙදිය යුතුය. මෙකී හෝර්මෝනය විවිධ සාන්ද්‍රණ වලින් එනම් 10%, 15% තෙත් කළ හැකි කුඩු හෝ 25% සාන්ද්‍ර තෙතලෝදය ලෙස වෙළඳපොළෙහි පවතින අතර නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් නිවැරදිව කියවාගත යුතුය. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගණනය කර වතුර ලීටර් 5-10ක පමණ දියකර ශාකයෙහි කඳ පාමුල සිට සෙ.මී. 30 - 45ක් පමණ උසින් කඳ හොඳින් තෙමී පසට වැටෙන පරිදි යෙදිය යුතුය. මේ සඳහා කඳේ පාමුල සිට සෙ.මී. 30 - 45ක් පමණ දුරින් කුඩා වැටියක් සෑදිය හැක. එසේ නොමැතිනම් ශාකය වටා පසට යෙදීමට ද හැකිය. කෙසේ වුවද පැක්ලබ්ලියුට්ස්ගේ යෙදූ පසු ශාකයට අවශ්‍ය පරිදි පෝෂක සැපයීම ඉතා වැදගත් වන අතර එසේ නොමැතිවුවහොත් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබාගත නොහැකිවනු ඇත. පහත ආකාරයට ගණනය කිරීමෙන් ද යෙදිය යුතු පැක්ලබ්ලියුට්ස්ගේ ප්‍රමාණය තීරණය කළ හැකිය.

යෙදිය යුතු 25% පැක්ලබ්ලියුට්ස්ගේ ගණනය කිරීම

වියනේ විෂ්කම්භය	- මීටර් 2
වියනේ උස	- මීටර් 3
වියනේ වර්ගඵලය	- මීටර් 3 x මීටර් 2 = වර්ග මීටර් 6
වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා යෙදිය යුතු පැක්ලබ්ලියුට්ස්ගේ ප්‍රමාණය	= ග්‍රෑම් 4
වර්ග මීටර් 6ක් සඳහා යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය	= ග්‍රෑම් 24



මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය පලමු වරට යොදන විට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් අනුව යොදන්න

II. එල හටගැනීම සහ රැක බලා ගැනීම

මල් හට ගැනීමෙන් පසු මල් රැක බලා ගන්නා ආකාරය මත වගාව තුළින් ලබා දෙන අඬ අස්වැන්න තීරණය වේ. සාමාන්‍යයෙන් අඬ පුෂ්ප මංජරියකින් ඇති වන එල ප්‍රමාණය නිශ්චිතව කිව නොහැකි වුවද බොහෝ විට 5 - 10ක් පමණ ලබාගත හැක. මල් පිපී අවසන් වූ වහාම එල ඇතිවීමෙන් පසු පරවූ මල් හා බෝග අවශේෂ ඉවත් කර එල පිරිසිදු කළ යුතු අතර, ඇතිවන රෝග පළිබෝධ පාලනයට පියවර ගත යුතුය.

එමෙන්ම එල තුනි කිරීම මගින් බරින් වැඩි අඬ එලදාවක් ලබාගත හැකිය. එක් පොකුරක එල 3 - 4 පමණක් ඉතිරි කර අනෙක්වා කපා ඉවත් කළ යුතුය. ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ වල ගුණාත්මකභාවය සහ ආකර්ෂණීය පැහැය ලබා ගැනීම සඳහා එල ආවරණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එල ඇතිවී සති 4කට පමණ පසු එල ආවරණය සිදුකළ යුතුය.



එල ආවරණය කිරීමට පෙර ඖෂික සවරූපය



11.1. එල ආවරණය කිරීම

එල ආවරණය කිරීම කවර යෙදීම මගින් සිදුකළ හැකිය. මෙමගින් එලවල ඇතිවිය හැකි කැළැල්, තුවාල, පළිබෝධ හානි, එකිනෙක ගැටීම සහ පත්‍ර දැවටීමෙන් සිදුවන යාන්ත්‍රික හානි සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය තැවරීමෙන් වන හානි වළක්වාගෙන ආකර්ෂණීය මතුපිට පෙනුමක් සහිත ගුණාත්මකයෙන් උසස් එල ලබාගත හැකිය. අඹ එල වලට බහුල වශයෙන් හානි කරන පලතුරු මැස්සාගේ හානිය පාලනය සඳහා යොදාගන්නා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන උපක්‍රමයක් වශයෙන් ද එල ආවරණය වැදගත් වේ. අඹ එලයේ බර යම් ප්‍රමාණයකට වැඩිවේ. එල ආවරණය මගින් එලයට රන්වන් කහ (Golden Yellow) වර්ණයක් ලබාගත හැකි අතර වගාවේ සියළුම එල සඳහා ඒකාකාර පැහැයක් ලැබේ.

මෙම ප්‍රභේදයෙහි එල ආවරණය සඳහා විශේෂ ආකාරයට සකස් කරන ලද කවර යොදා ගැනේ. සාමාන්‍යයෙන් මල් පිපීමෙන් දින 30 - 45ක් පමණ වනවිට දළ වශයෙන් කුකුල් බිත්තරයක ප්‍රමාණයට එලය විශාල වූ විට ආවරණ දැමීම ආරම්භ කළයුතුය. ආවරණය කිරීමට පෙර එලය සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැවෙන සේ දිලීරනාශකයක් ඉසීම සිදුකරයි. එය හොඳින් වියළූන වහාම එලය ආවරණය සිදුකළ යුතුය.

සියළුම එල බිත්තරයක ප්‍රමාණය තුලදී ආවරණය කර අවසන් කිරීම අඹ එලයේ ගුණාත්මකභාවය රැක ගැනීමට ඉතා වැදගත් වේ. කවර යෙදීමට අදාළ සියලු තොරතුරු ලිඛිතව තබා ගැනීමෙන් අස්වනු නෙලන කාලය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය. ඒ සඳහා කවර යෙදීමට පෙර කවරය දමන දිනය පිළිබඳ සටහනක් හෝ සංකේතයක් කවරය මත තැබීම කළ හැකිය.



වල ආවරණය කරන ආකාරය



වල ආවරණය කර ඇති ආකාරය

කෙසේ වුවද කවර යෙදූ පසුව එලය වටා පවත්නා ක්ෂුද්‍ර පරිසරය බොහෝවිට පිරිමකුණාගේ හානිය බහුල වීමට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. එම නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටීම සහ පිරිමකුණා නිරීක්ෂණය කළහොත් පාලනය සඳහා කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.



12. අස්වනු හෙලීම

සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 03ක් ගතවූ පසු ශාකය නිසි පරිදි වර්ධනය වී පවතී නම් එල හටගැනීමට ඉඩහැරීම සුදුසුය. සාමාන්‍යයෙන් එලය පරිණත වීම සඳහා දින 85-95ක් පමණ ගතවේ. බිත්තරයක ප්‍රමාණයක වූ එල ආවරණය කළ දිනයේ සිට සති 10 - 12 (මාස 2 1/2 - 3) අතර කාලය අස්වැන්න හෙලීමට ගතවේ. එම කාලය සම්පූර්ණ වූ විට අඹ වගාවම ආවරණය වන පරිදි අහඹු ලෙස එල කීපයක් විවෘත කර මේරීම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සිදුකරයි. අස්වනු හෙලීමට සුදුසු අවස්ථාවට පත්වනවිට එල වල නටුව මුල ගිලීමක් වැනි තත්ත්වයක්ද, උරහිස් පිරි පිම්බීමක් වැනි ස්වභාවයක්ද දැකිය හැකිය. මේරීම සම්පූර්ණ වී ඇත්නම් අස්වනු හෙලීම සිදු කරයි.



අපරිනතව එල හැලියාම ජල හිඟය, පරාගනය නොවීම, රෝග පළිබෝධ දරාගත නොහැකි පමණට එල පිහිටීම වැනි හේතුන් නිසා සිදුවිය හැකිය. අස්වනු හෙලීම ඉතා ප්‍රවේශමින් සිදුකළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා සෙකටියරයක් භාවිතයෙන් අතින් හෙලීම හෝ විශේෂයෙන් සකස්කර ඇති “fruit picker” නම්වූ උපකරණය භාවිතා කිරීමෙන් නෙලාගත හැකිය. අපනයනය සඳහා නම් අතින් හෙලීම වඩාත්ම සුදුසුය.

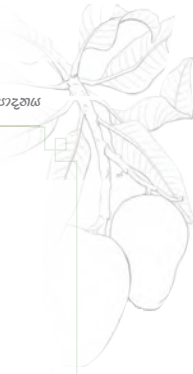
13. පසු අස්වනු කළමනාකරණය

පලතුරු ලෝකයේ රජු ලෙස හැඳින්වෙන අඬ අගනා රසය, පෝෂණීය අගය සහ අගය එක් කළ නිෂ්පාදන රාශියක් සෑදීමට ඇති හැකියාව යන කරුණු හේතුවෙන් වැදගත්කමක් දරන අතර ඒ සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් දැකගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසෙල් වලට පසු ඉහළ නිෂ්පාදනයක් සහ පරිභෝජනයක් පෙන්වන අඬ මේ වනවිට 38% පමණ පසු අස්වනු භාතිය හේතුවෙන් වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාම මෙන්ම පරිභෝජනය පහළ යාමත් දැකිය හැකිය. ක්ලයිමැටිකර්ක කාණ්ඩයේ පලතුරක් වන අඬ හොඳින් පැසුණු පසු අස්වනු නෙලාගෙන දින කිහිපයකින් හොඳින් ඉදිම සිදුවේ. අස්වනු නෙලා ගැනීමේ සිට පරිභෝජනයට ගැනීම දක්වා නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් යොදා ගැනීම තුළින් පසු අස්වනු භාතිය අවම කරගත හැකිය.

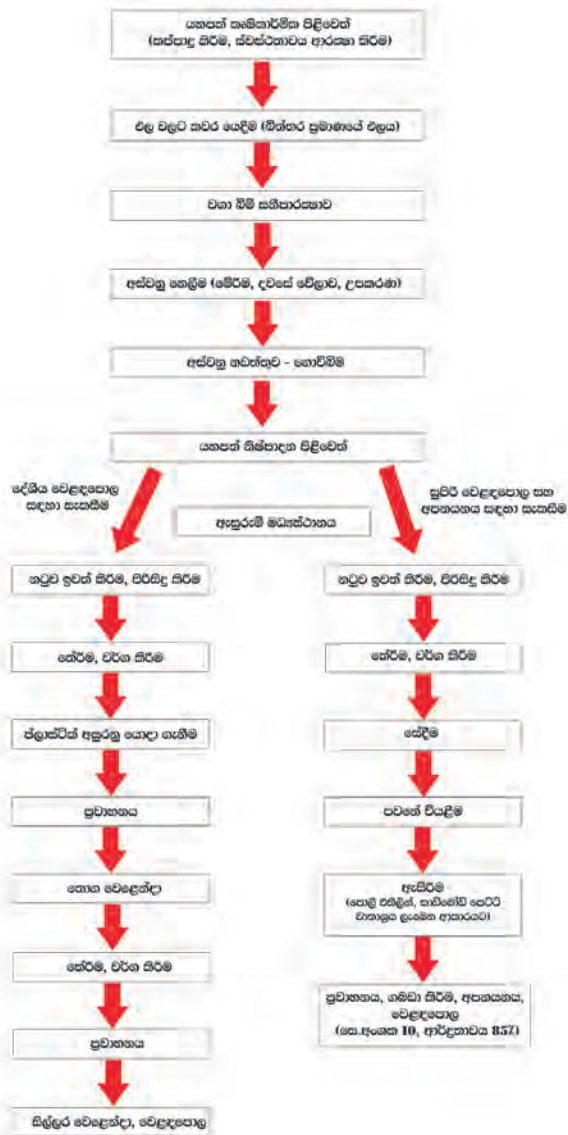
ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ ප්‍රභේදය එහි ඇති ආකර්ශණීය වර්ණය සහ රසවත් බව හේතුවෙන් අපනයන වෙළඳපොළ තුළ ඉහළ ඉල්ලුමක් මෙන්ම දේශීය වෙළඳපොළ තුළ ද හොඳ මිලක් ලබාගෙන ඇත.



වල ඇසිරීම



අඬු පසු අස්වනු ක්‍රියාදාමය සහ කළමනාකරණය



13.1 යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් පවත්වා ගැනීම

ශාකයේ උස පවත්වා ගැනීම, කප්පාදු කිරීම, වගා බිම් ස්වස්ථතාවය ආරක්ෂා කිරීම, යහපත් ආකාරයට පොහොර ඇතුළු අනෙකුත් යෙදවුම් කළමනාකරණය තුළින්, රෝග සහ පළිබෝධ හානිවලින් තොර ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය. තවද අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසුව ශාක නඩත්තුව සඳහා කප්පාදු කිරීම මගින් කඳට හොඳින් නිරූ එළිය ලැබීම මගින් හොඳ අස්වැන්නක් ලැබීම සහ රෝග සහ පළිබෝධ හානි ඇතිවීම අඩුවීම සිදුවේ.

13.2 අස්වනු නෙලීම

කවර යෙදීමෙන් පසු දින 80-85 ක් වනවිට අස්වනු නෙලීමට සුදුසු වන අතර එල උපරිම විශාලත්වයට පැමිණීම, ස්වභාවිකව එලය නටුවෙන් ඉවත් වන තැනින් කැඩීමේදී කිරි වැගිරීමක් නොමැති වීම හෝ කිරි වැගිරීම ඉතා අඩුවීම, නටුව වටා එලය ඉස්සුනු උරහිස් ආකාර වීම, පොත්ත දිලිසීම අඩුවීම, වාසිදුරු පැහැදිලිව පෙනීම, මාංශලය කහ පැහැති වීම, එල ජල බදුනක දැමූවිට ජලයේ ගිලි පාවීම වැනි උපරිම මේරීමේදී පෙන්වන ලක්ෂණ එකක් හෝ කිහිපයක් අනුව අස්වනු නෙලීම සුදුසු වේ.

අස්වනු නෙලීමට දවසේ පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා කාලය සුදුසු වේ. මෙහිදී නටුව වෙන්වන විට කිරි වැස්සීම අවම වීම හේතුවෙන් එය පොත්තේ තැවරීමෙන් සිදුවන පිළිස්සුම් වැනි තත්ත්ව, එලවල රෝග සෑදීමට ඇති ඉඩකඩ අවම කරයි. එලයෙන් වැස්සෙන කිරිවල ඇති ජෛව රසායනික ද්‍රව්‍ය, එල රෝග වලින් ආරක්ෂාකර ගැනීමේ ක්‍රියාවට දායක වන බැවින් එලයේ කිරි අවම වශයෙන් ඉවත් වීම හිතකරයි.

අතින් නෙලා ගැනීමේදී සෙකටියරයක් භාවිතයෙන් මෙන්ම ඉහළ අතුරුවල එල වැඩි දියුණු කරන ලද දැලක් සහිත කෙක්කක් මගින් නටුවට ඉහලින් නෙලාගෙන වැඩිපුර කිරි ඉවත්වීම සඳහා නැටි පහතට සිටින ලෙස ටික වේලාවක් තබනු



ලැබේ. පසුව සාමාන්‍යයෙන් එලය නටුවෙන් ඉවත්වන තැනින් වැඩිපුර ඇති නටුව කපා ඉවත් කරනු ලැබේ.

13.3 පිරිසිදු කිරීම, තේරීම සහ වර්ග කිරීම

එලය කවර සහිතවම ඇසුරුම් මධ්‍යස්ථානයට ප්‍රවාහනය සිදුකරන අතර මේ සඳහා සුමට දාර ඇති දැඩි ඇසුරුම් (ප්ලාස්ටික් කුඩා) යොදාගැනීම නිර්දේශිතය, එහිදී කවරය ඉවත්කර එල සාමාන්‍ය, නරක් වුණු, අක්‍රමවත්, තැලිම් සිරිම් ඇති ආදී වශයෙන් තෝරා වර්ගකිරීම සිදුකෙරේ. පසුව වෙළඳපොළ අනුව සහ ගබඩා කිරීම සඳහා සැකසීම සිදුකරයි.

13.4 අපනයන වෙළඳපොළ සහ සුපිරි වෙළඳපොළ සඳහා සැකසීම

අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා නිර්දේශවන එල ගලායන ජලයෙන් හොඳින් සෝදනු ලැබේ. නල ජලය ප්‍රමාණවත් වන අතර වරක් එල සේදීමෙන් පසු දිගින් දිගට එකම ජලයෙන් අනෙක් එල ද සේදීම සුදුසු නොවේ.

13.5 ඇසිරීම

පිටත තෙතමනය රහිත එල දැල් ආකාර පොලිස්ටයිරින් ආවරණයක බහා වාතය ගමන් කිරීමට, සිදුරු සහිත, ස්ථර තුනේ (Three ply) කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක තනි ස්ථරයක් ආකාරයට අසුරනු ලැබේ.

13.6 ගබඩා කිරීම, ප්‍රවාහනය සහ අපනයනය

මෙම අඬු ඇසුරුම් ගබඩාකිරීම, ප්‍රවාහනය සහ අපනයනය යන ක්‍රියාදාම තුනේදීම පරිසර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 10 සහ පරිසර ආර්ද්‍රතාවය 85% ලෙස පවත්වාගැනීම නිර්දේශිතය. වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම එහිලිහි වායුව ලබාදීමෙන් ඉදිම උත්තේජනය කර සමාකාරව ඉදුණු එල ලබාගත හැක.

13.7 දේශීය වෙළඳපොළ සඳහා සැකසීම

තෝරා ශ්‍රේණිගත කරන ලද අඹ එල හොඳින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා පිසදමනු ලැබේ. සුමට දාර ඇති දැඩි ඇසුරුම් (ප්ලාස්ටික් කුඩා) වල තට්ටු 2-3 වන ආකාරයට අසුරා වාතාශ්‍රය හොඳින් ඇති වැසුනු ලොරි යොදාගෙන ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ. වෙළඳපොළ තුළද තනි තට්ටුවක් ආකාරයට තබා හිරුළු සහ වර්ෂාව නොවැටෙන ලෙස අලෙවියට ඉදිරිපත් කෙරේ.

13.8 පලතුරු ඉදීම උත්තේජනය කිරීම

වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම, උත්සව අවස්ථාවලට භාවිතා කිරීම වැනි අවශ්‍යතා සඳහා සමාකාරව ඉදුණු පලතුරු අවශ්‍ය වන අතර ඒ සඳහා පලතුරු ඉදුවාගැනීම අතීතයේ සිටම සිදුකරනු ලබයි. ඒ සඳහා ස්වභාවික ක්‍රම යොදා ගනු ලබන අතර, එහිදී ඇති වන ප්‍රායෝගික අසීරුතා, විශාල පලතුරු ප්‍රමාණයක් එකවර ඉදුවා ගැනීම අපහසුවීම, දුම් ගඳ ඇති වීම යන ගැටළු හේතුවෙන් නව තාක්ෂණික යෙදවුම් භාවිතා කිරීමට මෙවන විට අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත. මේ සඳහා හොඳින් වැසිය හැකි පෙට්ටියක්, කාමරයක් වැනි ස්ථානයක් ඉදවීමට අවශ්‍ය පලතුරු තොගය දැමීමට හැකි ප්‍රමාණය අනුව තෝරාගනු ලැබේ. හොඳින් පැසුණු අඹ එල එය තුල ලිහිල්ව එනම් 1/5 ක් හිස් ඉඩ ඇති ආකාරයට අසුරුනු ලැබේ. එහිලින් වායුව වශයෙන් ලබාදීම තුළින් දින 2-3කින් එල ඉදුවාගත හැකිය. එතුල් යනුවෙන් වෙළඳපොළෙන් ලබාගත හැකි දියරය මිලි ලීටර් 1ක් ජලය ලීටර් 1ක දියකර සාදාගත් ද්‍රාවණයක් ද හුණු ග්‍රෑම් 10ක් ජලය ලීටර් 1ක දියකර සාදාගත් ද්‍රාවණයක් ද පළමුව සකසාගනු ලැබේ.

පෙට්ටියේ පරිමාව සහ අඩි 1ක් වන විට එතුල් ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 4-5 ක් ගෙන පෙට්ටිය තුළ තබා පසුව හුණු දියරයෙන් මිලි ලීටර් 5ක් එයට වත්කර විගසින් පෙට්ටිය හොඳින් වසා පැය 24ක් තබනු ලැබේ. පැය 24කට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම පෙට්ටිය විවෘත කළ යුතුය. දින 2-3 කින් හොඳින් ඉදුණු ගෙඩි ලබාගත හැකිය. මෙලෙස ඉදුවා ගැනීම තුළින් පසු අස්වනු රෝග පාලනය කරගැනීම ද කළ හැකිය.



13.9 අගය එකතු කළ අඹ නිෂ්පාදන

නැවුම්ව වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කළ නොහැකි අක්‍රමවත් සහ කුඩා ඵල යොදාගෙන අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සකසා ගැනීම තුළින් වගාකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන සඳහා හොඳ මිලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම සකසන ලද නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට ද හැකිය. එලෙස සකසාගත හැකි නිෂ්පාදන ලෙස අඹ බීම, පල්පය ලෙස ගබඩා කිරීම සහ වියළි කැබලි ආදිය හැඳින්විය හැකිය. තවද තැලීම ආදිය සිදුවූ අමු අඹ යොදාගෙන සාදන අමු අඹ බීම ඉතා රසවත් නිෂ්පාදනයකි.

අමු අඹ බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

- පැසුණු අඹ පල්පය - කි.ග්‍රෑම් 1
- සුදු සීනි - ග්‍රෑම් 300
- ජලය - ලීටර් 03



ක්‍රමවේදය

අඹ හොඳින් සෝදා පොතු ඉවත්කර කුඩා කැබලිවලට කපා ජලය සමග අඹරා හොඳින් පෙරාගනු ලැබේ. ඉතිරි ජලය සහ මෙම සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන මදක් රත්කර පීවානුහරණ කරගත් බෝතල වලට දමා සීල්තබා ජල නාපකයක (සෙල්සියස් අංශක 95-100 වන) විනාඩි 20ක් රත්කර පිටතට ගෙන සිසිල්කර ලේබල යොදා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මෙම නිෂ්පාදනය මාස 04ක පමණ ගබඩා කාලයක් තබා ගැනීම සඳහා මිශ්‍රණය බෝතල්වලට ඇසිරීමට පෙර බීම ලීටරයක මිලි ග්‍රෑම් 70ක් වන ආකාරයට සෝඩියම් මෙටා ඩයි සල්ෆයිට් යන ආහාර සංරක්ෂකය යොදාගත යුතුය.

ඉදිණු අඹ එල යොදා ගනිමින් ද කෘෂික අඹ බීම නිෂ්පාදනය සකසා ගත හැකි අතර ඒ සඳහා ඉහත අමුද්‍රව්‍ය ලැස්තුවට ඉදිණු අඹ පල්පය සහ එයට අමතරව සිට්‍රික් අම්ලය ග්‍රෑම් 3-5ක් පමණ යොදාගෙන එම ක්‍රමවේදයම අනුගමනය කර නිෂ්පාදනය සකසාගත හැකිය.

අඹ පල්පය ගබඩා කිරීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

අඹ පල්පය - කි.ග්‍රෑම් 1

සිට්‍රික් අම්ලය - ග්‍රෑම් 2-5

සෝඩියම් මෙටා බයි සල්ෆයිට් - ග්‍රෑම් 1

අඹ පල්පය සිට්‍රික් අම්ලය යොදා රත්කරගෙන සෝඩියම් මෙටා බයි සල්ෆයිට් සංරක්ෂකය හොඳින් මිශ්‍රකරගෙන පොලිඑතිලින් හෝ නයිලෝන් මිශ්‍රිත ඇසුරුමක යොදා අධි ශීතකරණයක (සෙල්සියස් අංශක සෘණ 18ක) තබා වසරක පමණ කාලයක් ගබඩාකර තබාගත හැකිය.





අඬ විප්ලනය කිරීම

හොඳින් පැසුණු අඬ හෝ ඉදුනු අඬ සෝදා පොතු ඉවත්කර මිලි මීටර 2-3ක ඝනකම වන සහ දිග, පළල අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට සහ එක සමානවන පරිදි කැබලි කපාගෙන 0.5% වන සිට්‍රික් අම්ලය ද්‍රාවණයක විනාඩි 1-2ක් තබා ජලය හොඳින් පෙරාහරිනු ලැබේ. මෙම කැබලි සෙල්සියස් අංශක 55-60 ක් වන විප්ලන යන්ත්‍රයක පැය 12-15ක් තබා විප්ලනය කරගෙන කැබලි සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයට පත්වූ පසු අසුරාගනු ලැබේ. මේ සඳහා පොලි ප්‍රොපිලීන් ගේජ් 300 වන ඇසුරුමක යෙදීමෙන් මාස 4ක පමණ කාලයක් ද ටින් එකක, බෝතලයක හෝ ඇළුම්හිනිමි මිශ්‍රිත ලැමිනේටයක යෙදීමෙන් සුපිරි වෙළඳපොළට, අපනයන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට මෙන්ම මාස 06කට වැඩි කාලයක් ගබඩා කිරීමට ද හැකිය.



14. වෙළඳපොළ

- 1 ශ්‍රේණියේ අඬ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රු. 500 - 1000ක් පමණ වේ.
- සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ අඬ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රු. 250 - 350ක් පමණ වේ.

මෙලෙස මිල සඳහන් කළ ද ගුණාත්මක අඬ සඳහා වසරේ ඕනෑම කාලයක දී සාපේක්ෂව ඉහළ මිලක් පවතී.

14.1 අපනයනය සඳහා විභවය

ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අපනයනය සඳහා හොඳ විභවයක් ඇති අඬ ප්‍රභේදයකි. අඬ සඳහා වූ අපනයන අවශ්‍යතා වන ආවේණික වූ රසය, සුවඳ, එලයේ හා මදයේ පැහැය, එලයේ ප්‍රමාණය, කල්තබා ගැනීමේ හැකියාව ආදී සියළුම රසායනික හා භෞතික ලක්ෂණ මෙම ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ප්‍රභේදය සම්පූර්ණ කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬ අපනයනය සඳහා යුරෝපා සංගමයේ මෙන්ම යුරෝපා සංගමයේ නොවන රටවල් වන එංගලන්තය, ජපානය, රුසියාව, ජෝර්දානය, සෞදි අරාබිය, කටාර්, මාලදිවයින, කුවේට්, ජර්මනිය හා පකිස්තානය වැනි රටවල් සඳහා ඉහළ අපනයන වෙළෙඳපොළක් පවතියි. ඕනෑම ශාක හෝ ශාක නිෂ්පාදනයක් අපනයනය කිරීමේ දී අන්තර්ජාතික ශාක ආරක්ෂණ සම්මුතිය (IPPC) අනුව ආනයනික රට මගින් ලබා දී ඇති ශාක ස්වස්ථතා තත්ත්වයන් (phytosanitary conditions) සම්පූර්ණ කළ යුතුවේ. ඒ බව අපනයනය සිදුකරන රටේ ශාක නිරෝධායන ආයතනය මගින් ලබාදෙන ශාක ස්වස්ථතා සහතිකය (Phytosanitary Certificate) මගින් තහවුරු කළ යුතුය. අඬ ආනයනය කරන බොහොමයක් රටවල් ආනයනය කරන අඬ නොගයන් පලතුරු මැස්සා, අඬ ඇට ගුල්ලා වැනි කෘමීන්ගෙන් තොර බව තහවුරු කළ යුතුය.

යුරෝපා සංගමයේ රටවලට අඬ අපනයනය කිරීමේ දී ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය මගින් සහතික කරන ලද ක්ෂේත්‍රයකින් ලබාගත් නිෂ්පාදනයක් බවට තහවුරු කළ යුතුය. ඒ සඳහා මේ වනවිටත් ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය හා ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශයේ, කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ක්ෂේත්‍ර සහතික කරන වැඩපිළිවෙලක් පවතී. ඕනෑම රටකට අඬ අපනයනය කරන්නේ නම් වගාකරුවන් මෙම වැඩපිළිවෙල හා එක්ව වගාව ආරම්භයේ සිටම කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

ජපානය වැනි රටවලට අඬ අපනයනය කිරීමේ දී පලතුරු මැස්සා පාලනයට හුමාල තාප ප්‍රතිකාරකය (vapour heat treatment) යෙදිය යුතුය. ඒ සඳහා නියමිත උෂ්ණත්ව හා කාල පරාසයන් පිළිබඳ මේ වන විට ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය පර්යේෂණ සිදුකරමින් පවතියි. පෝර්දානය සඳහා මෙම වාෂ්ප තාප ප්‍රතිකාරකය (VHT) යොදා අඬ අපනයනය කිරීමට දැනටමත් පහසුකම් ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය ලබාදෙයි.

අපනයනයේ දී වගාව ආරම්භයේ සිට පිවිසුම්පල (Entry point) දක්වා වන අගය දාමයේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත යහපත් කෘෂිකර්ම පිළිවෙත් (GAP) හා අදාළ අනෙකුත් නිර්දේශයන් අනුගමනය කිරීමෙන් ටොම් ඊජේසී (Tom EJC) ප්‍රවේශය අපනයනය කර ඉහළ ආදායමක් ලබාගත හැකිය.



වාෂ්ප තාප ප්‍රතිකාරක පහසුකම් (ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය, කටුනායක)

15. කෘමි පළිබෝධ පාලනය

දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළ අරමුණු කරගෙන වාණිජ මට්ටමින් අඬ වගාව කරගෙන යාමේදී ඉහළ ගුණාත්මකත්වය හා අස්වැන්නක් සහිතව වගාව පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකි. එහිදී වාණිජ වගාවක් ලෙස ටොම් ඊජේසී අඬ වගාව සිදුකිරීමේ දී අස්වැන්නේ ගුණාත්මය වර්ධනයට හිසි පරිදි පළිබෝධ පාලනය සිදුකළ යුතුය. අඬ වගාවේ දී කෘමිහානි වලට අමතරව මයිටාවන්, ක්ෂීරපායීන් හා පක්ෂීන් වැනි පළිබෝධකයන්ගෙන් ද හානි සිදු වෙයි. කෘමීන්ගෙන් වන හානි අතරින් පලතුරු මැස්සන්, අඬ කීඩෑවන් හා කොරපොතු කෘමීන්ගෙන් සිදුවන හානි ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

15.1. පලතුරු මැස්සා

පලතුරු මැස්සා අඬ වගාවේ ඵලදාවට හානි සිදු කරන ප්‍රධාන පළිබෝධකයාය. විශේෂ ගණනාවකට අයත් පලතුරු මැස්සන් වගා ආශ්‍රිතව දැකිය හැකි නමුත් අඬ වගාවේ දී සුලබව හමු වන්නේ *Bactrocera dorsalis* හා *B. kandiensis* විශේෂයන් දෙකයි.

මොවුන්ගේ වැඩුණු සතුන් හා විශේෂයෙන්ම ගැහැණු සතුන් අඬ ඵලදාව මේරීම සිදුවන අවස්ථාවේ සිට වගාව ආශ්‍රිතව ඵල හා පත්‍ර මත දැකිය හැකිය. වැඩුණු සතුන්ගේ ශරීරය දිග සෙ.මී. 0.8ක් පමණ වන අතර පියාපත් යුගලක් පමණක් පැහැදිලිව දර්ශනය වේ. එම පියාපත් විනිවිද පෙනෙන සුළු අතර සලකුණු කිසිවක් නොමැත.

මොවුන් මාස තුනක් හතරක් පමණ වන කාලයක් ජීවත් වන අතර හිසි පරිදි ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රමවේදයන් නොයොදන වගා බිම්වල හිතකර දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ ඉතා වේගයෙන් ගහණය වර්ධනය වේ.



හානි වූ එළ



පිරිමි පලතුරු මැස්සා

පීචන චක්‍රය - පීචන චක්‍රය බිත්තර, කීට, කෝෂ (පිලා අවධිය) සහ සුහුඹුල් ලෙස අවධි හතරකි. ගැහැණු සතුන් එලවල පොත්ත සිදුරු කර බිත්තර තැන්පත් කරයි. බිත්තර සුදු පැහැතිය. කීටයන් පටක ආහාරයට ගනිමින් වර්ධනය වන අතර දින 5-7 දී සම්පූර්ණව වැඩුණු තත්ත්වයට පත්වෙයි. එක් එලයක් තුළ කීටයන් රැසක් දැකිය හැකි අතර වැඩුණු කීටයන් C අකුර ආකාරයට නැමී සිටි පැහැයට හැඩයාව ඇත. පස තුළ දින 7-10 ක් අතර කාලයක් පිලා අවධිය ගත කරන අතර පිලා කෝෂ දුඹුරු පාටය.

හානිය - වැඩුණු සතුන් බිත්තර දැමීමට සිදුරු කරන ස්ථාන වලින් යුෂ වැගිරී තිබෙනු දැකිය හැකිය. කීටයන් නිසා මාංශල කොටස දියාරු මෘදු තත්ත්වයට පත්වේ. එමෙන්ම එල වෙනත් දිලීර ආසාදන වලට ලක්වී ඉදිමට පෙර බිම ඇද වැටේ. හානිවූ අඬු එලවල වෙළඳ වටිනාකමක් නොමැත.

පාලනය - පලතුරු මැස්සාට ක්ලෝමීටරයක පමණ දුරක් පහසුවෙන් පියඹා යා හැකි නිසා සහ අඬු වගාවට හානි කරන පලතුරු මැස්සා විශේෂ වෙනත් වනාන්තර ශාක ආශ්‍රිතව මෙන්ම ගෙවතු වගාවන්ට ද බලපාන නිසා පාලන ක්‍රමවේදය ඒකාබද්ධ ක්‍රමවේදයක් ලෙස විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා සාමූහිකව ක්‍රියාත්මක කරමින් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය.

- එමෙන්ම අස්වනු වාරය ආරම්භයේ දී සිටම අනිවාර්යයෙන්ම ගස් යට වැටෙන එල එකතු කර විනාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍යය. ගස් යට වැටෙන එල එකතු කර සෙ.මී 45කට පමණ වැඩි ගැඹුරකට දිනපතා වැළලීම හෝ ගේජ් 400 කළු පොලිතින් බැග් එකට හානි වූ එල එකතු කර බැගයේ කට ගැට ගසා දිවා කාලයේ දී සූර්යා ලෝකයට ලක්වන පරිදි තද අවිච්චි තැබීම සිදුකළ හැකිය.
- ප්‍රෝටීන ඇම - ක්ෂේත්‍රයේ ඉසීම මගින් ගැහැණු සතුන්ගේ මෙන්ම පිරිමි සතුන්ගේ ද ගහණය පාලනය කළ හැකිය. ප්‍රෝටීන මිශ්‍රණයන් සතුන්ගේ ලිංගික පරිණතියට හා බිත්තර නිෂ්පාදනයට හේතුවන වන නිසා අලුතින් බිහි වන දින 10-12ක් පමණ වන සතුන් මර්දනයට මෙම ක්‍රමය සාර්ථකව යොදා ගත හැකිය. මෙහිදී ප්‍රෝටීන ඇම මිලි ලීටර් 400ක් සමඟ Spinosad 25g / l SC / මිලි ලීටර් 20ක් එකතු කර ජලය ලීටර් 10ක ප්‍රමාණයට මිශ්‍රණය සාදා අඹ වගා ක්ෂේත්‍රයේ පහළ අතු ඉති මත ඉසීම සිදු කළ යුතුය. මෙසේ සකස් කරගත් මිශ්‍රණය මිලි. 400ක් පමණ එක් ස්ථානයකට ලැබෙන සේ ඉසීම කළ හැකිය. නිර්දේශිත ක්‍රමවේදය යටතේ අඹ මල් පිපී මාසයකට පමණ පසු මෙම කටයුත්ත ආරම්භ කර අස්වනු නෙළීම අවසන් වනතුරු සතියකට වරක් බැගින් ඉසීම සිදුකළ යුතුය. හෙක්ටයාරයක අඹ වගාවකට ප්‍රෝටීන ඇම වරකට ලීටර් 1ක් පමණ සෑහේ.
- ප්‍රෝටීන ඇම යෙදීමට අමතරව පිරිමි මැස්සන් ආකර්ශනය කරන මිනයිල් ඉයුජිනෝල් උගුල් තැබීම මගින් පලතුරු මැසි ගහනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකි අතර පිරිමි මැස්සන් පාලනයට ද එය යොදාගත හැකිය. උගුල්වලට හසුවන මැස්සන් ගහනය අඩු හම් ප්‍රෝටීන ඇම යෙදීම හා වාර ගණන අඩු කිරීම ඒ අනුව සිදුකළ හැකිය.
- අඹ ගස්වල එල ආවරණය කිරීම මගින් ද පලතුරු මැස්සාගේ හානිය පාලනය කරගත හැකි අතර ඒ සඳහා කඩදාසි, තෙල් කඩදාසි, පොලිතින් හෝ වාණිජව නිපදවා ඇති කවර ආදිය යොදාගත හැකිය. මෙම

ආවරණයන් යෙදීම මල් පිපී දින 30-45 ත් අතර දී, එනම් කුඩා කිකිලි බිත්තරයක ප්‍රමාණයෙන් යුතු එල හටගෙන ඇති අවස්ථාවේ දී සිදුකිරීම සුදුසුය.



එල ආවරණය



ක්‍රෝටින ඇම ක්ෂේත්‍රයේ ඉසීම



පෙරමොක උගුල් ඇටවීම

- ආවරණය කරන ලද එල, ආවරණය සමගම ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවතට ගෙන යාම සුදුසු වන අතර නොඑසේනම් ක්ෂේත්‍රයේ අස්වනු හෙලා හිබියදී වුවද පලතුරු මැස්සාගේ හානියට ලක්විය හැකිය. ඒ සඳහා පුහුණුව හා කප්පාදුව මගින් අඬ ශාක නිසි පරිදි කුඩා ප්‍රමාණයේ ශාක බවට පත්කර ගැනීම සුදුසුය.

අපනයනය මූලික කරගත් වාණිජ පලතුරු වගාවන්වල දී පලතුරු මැස්සා නිරෝධායන පළිබෝධකයෙකු බැවින් මෙම ක්‍රම අනුගමනය කිරීම පලතුරු වැඩි ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව අපනයනය කිරීමට ඉවහල් වේ.

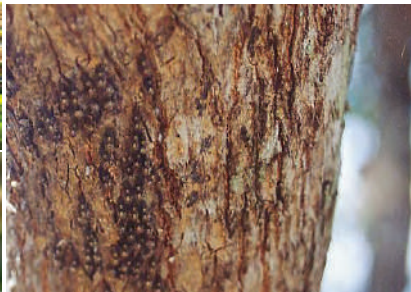
15.2. අඬ කිඩාව

අඬ වගාවේ අස්වැන්නට බලපාන ප්‍රධාන පළිබෝධකයෙකි. මෙරට වගාව තුළ විශේෂ තුනකට අයත් කිඩාවන් හඳුනාගෙන ඇත. *Amritodus brevisylus*, *Idioscopus clypealis* හා *I. niveosparsus* එම විශේෂ වේ. මොවුන් ළපටි අතු රිකිලි හා මල් කිනිති වර්ධනය වන කාලයේදී වඩා සක්‍රීය වන අතර අනෙත් කාලවල කඳේ පහළ පවතින කඩහොළු තුළ රංවූ වශයෙන් සැඟවී සිට මල් සෑදීමෙන් එන අවස්ථාවේදී අතු රිකිලි අගට ගමන් කර හානි සිදුකරයි.

හානිය - ගැහැණු සතුන් ළපටි අතු රිකිලි, මල් කිනිති තුළ දමන බිත්තර වලින් පිටවන ශිෂ්‍රවත් යුෂ උරාබීම නිසා මෙම කොටස් දුඹුරු පාට වී පසුව වියළී ගොස් විශාල වශයෙන් හානිවිය හැක. මෙම කොටස් වෙනත් රෝගයන් නිසා විශාල වශයෙන් හානියට ලක්විය හැකියි.



හානි වූ මල් කිනිති



කඳේ සැඟවී සිටින කිඩාවන්



හානිය හඳුනා ගැනීම - කීඩාවන් අතු අතර ඒ මේ අත පනිමින් ඇති කරන ශබ්දය මඟින් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය. එමෙන්ම යුෂ උරාබීම නිසා පිට කරන ශ්‍රාවයන් මඟින් පත්‍ර මත හා වෙනත් පෘෂ්ඨයන්හි තෙත් ස්වභාවයක් හට ගනී.

පාලනය

- කඳුට ආලෝකය ලැබෙන පරිදි නිසි ආකාරයට ගස් පුහුණු කර කප්පාදු කර පවත්වා ගැනීම වැදගත් අතර අඹ වගාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන මධ්‍ය විවෘතව පවතින පරිදි සිදුකරන පුහුණුව හා කප්පාදුව මේ සඳහා වඩා උචිත වේ. ටොම් ඊජේක්ෂී ප්‍රභේදය ස්වභාවිකවම මෙම හැඩහුරුකම ලැබෙන පරිදි සැකසෙන අතර එය සිදුකර ගැනීම ද පහසුය.
- කඳුට හිරු එළිය ලැබෙන විට හා අතු අතර වදළ නොමැති අවස්ථාවල මොවුන්ගේ ගහනය පාලනය වෙයි. කුඩා ශාක වර්ධනය කර ගැනීමේ දී පහසුවෙන් පිපීසිය හැකි පරිදි අඩු උසකට පවත්වා ගැනීම ද මෙහිදී වැදගත්ය.
- මල් හා දළු හටගැනීමට පළමු ගස් වල මේරු කඳු පරීක්ෂා කර බැලීම මඟින් කඩතොළු තුළ සැඟවී සිටින සතුන් හඳුනාගත හැකි අතර ඔවුන් පාලනයට ගිනි දැල් වූ හුළු අත්තක් එම ප්‍රදේශයට ඇල්ලීම සිදුකළ හැකිය.
- මල් හා දළු හටගන්නා අවස්ථාවේ දී ලාබාල සතුන් සමූහ වශයෙන් වර්ධනය වනු පෙන්නේ නම් බලවේග ඉසින යන්ත්‍රයක් මඟින් Imidacloprid 200g/l SL මිලිලීටර් 10 ජලය ලීටර් 10 ක හෝ Thiomethoxam 25% WG ග්‍රෑම් 10ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ඉසීමෙන් සිදු කළ හැකිය. මල් පිපීම සිදුවන අවස්ථාවේ දී පරාග සේදීම සිදුවිය හැකි බැවින් මල් පිපීමට පෙර සිදුකිරීම සුදුසුය. මෙම රසායන ද්‍රව්‍ය මී මැස්සන්ට හානිදායක විය හැකි බැවින් මල් පිපීමට පෙර යෙදීම වඩා සුදුසුය.

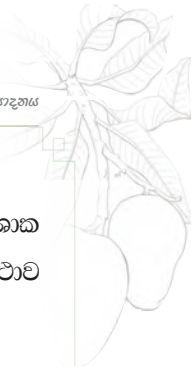
Gascardia brevicauda යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හැඳින්වෙන සුදු ඉටි කොරපොතු කෘමියා අඹ වගාවන් ආශ්‍රිතව වසර ගණනාවක සිට පැතිර යන ඉතා කරදරකාරී පළිබෝධකයෙකි. එමෙන්ම *Ceratoplastes rubens* යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හැඳින්වෙන රෝස පැහැති විශේෂයන් ද වගාවන් තුළ වාර්තා වේ. මොවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ අඹ වගා කරනු ලබන තෙත්, අතරමැදි හා විශ්ලි කලාප යන සියල්ලේම ව්‍යාප්තව පවතී.

අඹ ශාකවල අතු ඊකිලි ආදිය පුරා සීග්‍ර ලෙස ව්‍යාප්ත වෙමින් සමූහ වශයෙන් වර්ධනය වේ. ජීවන චක්‍රයේ බිත්තර, ශිෂ්‍රවන් හා සුහුඹුලන් ලෙස අවස්ථා තුනකි. වැඩුණු සුහුඹුල් සතුන් තුළ බිත්තර සිය ගණනක් පවතින අතර බිත්තරවලින් පිටවන ශිෂ්‍රවන්ගේ පළමු අවස්ථාව වේගයෙන් ඊකිලි වල ස්ථානගත වෙමින් යුෂ උරාබීම ආරම්භ කරයි. ඉන්පසු ජීවන චක්‍රයේ ඉතිරි අවධි කිහිපය ඉටි ස්‍රාවය කරගන්නා බැවින් ස්පර්ශක කෘමිනාශක වලට සංවේදී නොවේ. වගාව තුළ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථාවල පසුවන බිත්තර, ශිෂ්‍රවන් හා සුහුඹුලන් ව්‍යාප්තව පවතී.

ශිෂ්‍යවන් හා සුත්‍රශ්‍රීලන් පිට කරනු ලබන සිතීමය ශ්‍රාවයන් මත කළු පුස් වර්ධනය වීම නිසා ප්‍රභාසංස්ලේෂණ පෘෂ්ඨය අවහිරවීම සිදුවේ. පත්‍ර වලට කෘමිනාශක යෙදව ද එම ද්‍රව්‍ය පත්‍ර මගින් උරා ගැනීම අඩාල වේ. වර්ධනය බාල වීම සිදුවේ.



පත්‍ර මත කළු පුස්තක වර්ධනය වීම



හානිය පාලනය

- අඬු පැළ කාලයේ සිට මනා පුහුණුවකින් හා කප්පාදුවකින් යුතුව ශාක හැඩගස්වා ගැනීම හානිය ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වන්නට ඇති අවස්ථාව අඩුවෙයි.
- හානියට ලක්ව ඇති අතු රිකිලි කප්පාදු කර ඉවත් කරගෙන හානි සහිත අතු වලට භූමිතෙල් තේ හැඳි එකක් සබන් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් ජලය ලීටරයක දියකර ඉස පසුව ජලයෙන් සෝදා හැරීම සුදුසුය.
- විශාල වගාවක දී නම් පළමුව හඳුනාගන්නා ශාකයන් පහසුවෙන් ක්ෂේත්‍රයේ දී හඳුනාගත හැකිවන පරිදි රතු පැහැති පොලිතින් පටි කිහිපයක් එල්ලා සලකුණු කළ යුතුය. ඉන්පසුව මෙම ශාකයට ඒකාබද්ධ ක්‍රමවේදය යටතේ අනුගමනය කළ යුතු පාලන ක්‍රියාමාර්ග සිදුකළ යුතු අතර එම ශාකයට යාබදව පවතින ශාක කිහිපයේද මෙම අවස්ථාවේදීම ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රමවේදය මගින් ප්‍රතිරෝධකතා පාලනයට උනන්දු විය යුතුයි. මෙවැනි හඳුනාගත් ශාක මත පැතිර පවත්නා බිත්තර වලින් පිට වූ පළමු ශිෂ්‍ර අවස්ථාවන් පහසුවෙන් සුලඟ මගින් ගසා ගෙන ගොස් වෙනත් ශාක මත තැන්පත් විය හැකි බැවින් සුළං බාධක සුළං දිශාවට විරුද්ධ ලෙස සකස් කිරීම ද සුදුසුය.
- පිටතින් ගෙනෙන පැළ ඔස්සේ ද නිවසට, ක්ෂේත්‍රයට පැමිණිය හැකි බැවින් ක්ෂේත්‍රය පුරා ස්ථාපනයට ප්‍රථම එම සතුන් ද මර්දනය කළ යුතුයි.
- ශිෂ්‍රවන් කුහුඹුවන් මගින් පහසුවෙන් ශාකය පුරා ව්‍යාප්ත වන බැවින් කුහුඹුවන් ව්‍යාප්ත වන ස්ථාන පාලනය සහ ප්‍රධාන ශාක කඳුන් ඔස්සේ කුහුඹුවන් පැමිණීම පාලනය කළ යුතුය. මේ සඳහා පළල් හා ඝනකම් පොලිතින් කොටසක් මත ග්‍රීස් ආලේප කර කඳ වටා දැවටිය හැකිය.
- කෘමිනාශක යෙදීම එලදායි නොවන නමුත් අලුතින් බිත්තර වලින් බිහිවන ලාබාල සතුන් අතුරිකිලි ආශ්‍රිතව පැතිර යන අවස්ථාවේ කෘමිනාශක යෙදීම සුදුසුය.

15.4. අඬ වගාවේ වෙනත් කොරපොතු කෘමීන්

15.4.1. සුදු කොරපොතු කෘමීන්

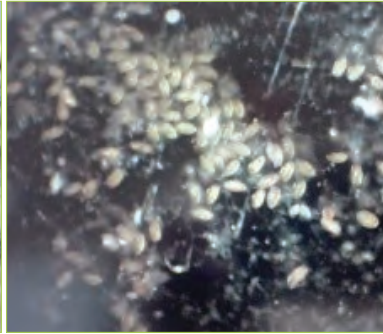
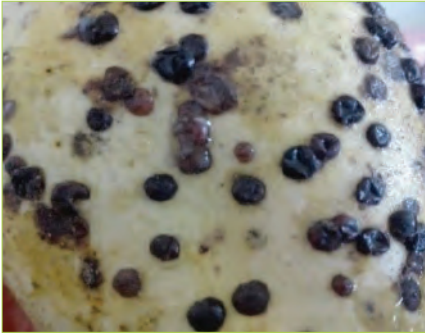
අඬ වගාවේ කුඩා පැළ, අතු ඊකිලි සහ වර්ධනය වන ඵල ආශ්‍රිතව සමූහ වශයෙන් පැතිර යා හැකි විශේෂයකි. *Aulacaspis* sp. විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හැඳින්වෙන මෙම සතුන් දිගටි කුඩා තිත්ගොනුවක් ලෙසට දිස්වේ. මොවුන්ගේ ශරීරය සුදු පිටි වැනි ද්‍රව්‍යයකින් වැසී ඇත. එහි එක් පසක දුඹුරු පැහැති කොටසකි. මොවුන් සංස්ථානික කෘමිනාශක මගින් පාලනය කළ හැකිය. තවත් පැළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු පළිබෝධ හානි තත්වයකි.



කුඩා තිත්ගොනුවක් ලෙසට දිස්වන සුදු කොරපොතුකෘමීන්

15.4.2. අඬ ඵල මත පැතිරෙන කොරපොතු කෘමීන්

2021 වසරේ සිට වගා ක්ෂේත්‍ර ආශ්‍රිතව පැතිර යමින් පවතින කෘමි හානියකි. පැසුණු අඬ ඵල මත, කළු පැහැති හෝ දුඹුරු පැහැති මුදු රවුම් ආකාරයේ කොරපොතු මෙන් සමූහ වශයෙන් සිටිනු දැකිය හැකිය. කෘමි හානිය නිසා නිපදවෙන අඬ වල වටිනාකම අඩුය. ඔවුන් පාලනය සඳහා ඵල හොඳින් මේරීමට ප්‍රථම මුල් අවස්ථාවේ සිටම Imidacloprid 200g/l SL හෝ Thiomethoxam 20% WG හෝ Sulfoxafflor 50% WG හෝ ඉසීම සුදුසුය. ඵල ආවරණ යෙදීමට පෙර නිර්දේශිත ප්‍රමාණය ඉසීම සුදුසුය.



එළ මහ පැතිරෙන කොරපොතු කෘමීන්

බිත්තර ගොනුවක්



එළ මහ පැතිරෙන කොරපොතු කෘමීන්

එක් ප්‍රදේශයක සිට තවත් ප්‍රදේශයකට අඬු ප්‍රවාහනය හා අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඔවුන් පහසුවෙන් ව්‍යාප්ත වී යා හැකියි.

15.5 අඬු වගාවේ ගැට ඇති කරන කෘමීන්

වර්තමානයේ ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) අඬු වගාවන්වල වියළි කලාපීය ප්‍රදේශවල හමුවන පත්‍රවලට හා රිකිලිවලට හානි කරන පළිබෝධ තත්ත්වයකි.

Hemiptera ගෝත්‍රයට අයත් *Apsylla cistella* යන නාමයෙන් හැඳින්වෙන මෙම

කෘමීන්ගේ වැඩුණු සන්වයා පත්‍රවල මැද නාරටිය දෙපස බිත්තර දමන අතර බිහිවන ශිෂ්‍රවන් පත්‍ර, අතු ඊකිලි හා ඵලවලින් යුෂ උරාබීම නිසා අවසානයේ ගැට හට ගැනීම සිදු වේ.



පාලනය

- හඳුනා ගන්නා මුල් අවස්ථාවේදීම කප්පාදු කර අදාළ හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම සිදුකළ යුතුයි.
- අලුතින් පැමිණෙන ඊකිලිවලට Imidacloprid 200g/l SL හෝ Thiocyclam 50% SP රසායනිකය සහිත දෙකක කාලාන්තරයකින් ඉසීම සුදුසුය.

15.6. අඹ පත්‍ර කපන ගුල්ලා

කුඩා අඹ පැළ වල පත්‍ර වලට හානි කරන පළිබෝධකයෙක් වන මෙම කෘමියා *Deporpus marginatus* නමින් විද්‍යාත්මකව හැඳින්වේ. වැඩුණු සතුන් රාත්‍රී කාලයේ දී ළපටි පත්‍ර කතුරකින් කැපූ ආකාරයට කපා දමා තිබෙනු දැකිය හැකිය.

වැඩුණු සතුන් මැද නාරටිය ආශ්‍රිතව බිත්තර දමන අතර පත්‍රයේ අග කොටසක් කපා





දැමීම සිදුකරයි. වැඩුණු සතුන් නැඹිලි පැහැති කළු පැහැයක්වන අතර මිලි මීටර 5ක් පමණ වේ. බිත්තරවලින් පිටවන කිටයා කපා දැමූ පත්‍ර ආශ්‍රිතව දින 7-10ක් වර්ධනය වී පසුව පස තුළ කෝෂ ගතවේ. නැවත දින 10-14ක් අතර කාලයකට පසුව වැඩුණු සතුන් බිහි වේ. පත්‍ර කපන ගුල්ලාගේ හානිය තෙත් කලාපයේ දී බහුල ය.

පාලනය

- නිරන්තරව හානියට ලක්වීම කරදරකාරී තත්ත්වයක් වන බැවින් ළපටි පත්‍ර හටගන්නා අවස්ථාවේදීම එම කොටසට සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් ඉසීම සුදුසු ය.
- එමෙන්ම මදුරු දැල් වැනි ආවරණයකින් ඉහළ කොටස ආවරණය කර තැබීම ද සුදුසු ය.
- කපා දමා ඇති පත්‍ර එකතු කර විනාශ කිරීම මගින් කෝෂගත අවස්ථා විනාශ වේ.
- ශාකය ආශ්‍රිතව පස පෙරළීම මගින් කෝෂ අවස්ථා විනාශ වේ.

15.7. අඬු ඇට ගුල්ලා

මෙම කෘමියා *Sternochetus mangiferae* නමින් විද්‍යාත්මකව හැඳින්වේ. අඬු වගාවන්ගේ මල් පිපී සති දෙකක් පමණවන අවස්ථාවේ පවතින එල මත බිත්තර දමන අඬු ඇට ගුල්ලා එල වර්ධනය වන අවස්ථාවේ සිට බීජ අවස්ථාව දක්වාම සක්‍රීයව සිටී. බීජ හා එල ඔස්සේ පහසුවෙන් තැනකින් තවත් තැනකට සතුන් ව්‍යාප්ත වේ. එල තුළ වර්ධනය වන සතුන් සිටින බවට බාහිරව හඳුනාගත නොහැකි අතර එය බොහෝවිට හඳුනාගත හැකි වන්නේ අඬු එලයක් කැපීමේ දී පමණි. එබැවින් මෙය අඬු අපනයනයට ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් බවට පත්ව ඇත.



බිත්තර දැමීමට සුදුසු තත්ත්වයක පවතින වල



කිටයන් හා කෝෂ අවස්ථා



ගසේ අතු බෙදෙන ස්ථාන වල සැඟවී සිටින ගුලුලන්



වැඩුණු සතුන්

පාලනය

ක්ෂේත්‍රයේ දී හමුවන බීජ, ඉවත දමන අඹ එලවල කොටස් ආදිය එකතු කර විනාශ කිරීම හෝ මීටර භාගයකට වැඩි ගැඹුරකට වැළලීම සිදුකළ යුතුය. අලුතින් වගාවක් ආරම්භ කිරීමේ දී යාබද වගාවන් ආශ්‍රිතව නිරන්තරව අඹ අතට ගුල්ලා ගේ හානිය පවතින්නේ නම් නව වගාවන් කෙරෙහි යොමු වීම සුදුසු නොවනු ඇත. පළිබෝධ හානි වාර්තාවන ක්ෂේත්‍රවලින් එකතු කරගත් අඹ වෙනත් ප්‍රදේශ කරා රැගෙන යාම හා බීජ වෙනත් ප්‍රදේශ කරා රැගෙන යාම සිදු නොකළ යුතුය. පෙට්ටි අඹ වැනි ඇතැම් ප්‍රභේදයන්ට ගුල්ලාගේ හානිය සාපේක්ෂව වැඩි අතර ආර්ථික වටිනාකමක් නොමැති එල හටගන්නා ශාක වේ නම් ඒවා ක්ෂේත්‍රවලින් ඉවත් කිරීම ද සුදුසුය. නිරන්තරව හානියට ලක්වන මෙන්ම මේරූ අඹ වගාවන් පවතින ස්ථානවලදී එල සහිත කාලසීමාවේදී සතියකට පමණ වතාවක්වත් පවත්නා කසල ගොඩවල් ආශ්‍රිතව පරීක්ෂාකර බැලීම සුදුසුවන අතර එල හටගන්නා කාලවල දී

වගාවන්ගේ මල් පිපී සති දෙකකට පමණ පසු එල මත බිත්තර හා යුෂ වැසීමක් පවතින්නේදැයි පරීක්ෂාකාරී විය යුතුය.

ශාකයේ අතු බෙදෙන ස්ථාන ආශ්‍රිතව පරණ කොස්සක් භාවිතා කර තදින් ඇතිල්ලීම මගින් එම ස්ථානවල සැඟවී සිටින ගුල්ලන් ඉවත් කොට විනාශ කර දැමිය හැකිය. එමෙන්ම එම ස්ථාන ආශ්‍රිතව මැලියම් ආලේප කරන ලද පොලිතින් පටි ගැට ගසා තැබීම මගින් අඬු ඇට ගුල්ලන්ගේ වැඩුණු සතුන් එක් අත්තකින් තවත් අත්තක් වෙත බඩගා ගෙන ගොස් හානි සිදු කිරීම වළක්වාගත හැකිය.

15.8. දිම්යන්ගේ හානිය

ගෙවතු ආශ්‍රිතව පවතින හා නිසි පරිදි පුහුණුවට හා කප්පාදුවට ලක් නොකරන ලද අඬු ගසේ වල පත්‍ර එකතු කර ගොටුවක් ආකාරයට සාදා ගන්නා දිම්යන් ඒ තුළ ලාබාල අවස්ථා වර්ධනය කර ගනිමින් ජීවත් වේ. පත්‍ර කපා දැමීම, කොරපොතු කෘමියන් ව්‍යාප්ත කිරීම හා වගා කටයුතුවල දී කරදරකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීම දිම්යන් නිසා ඇතිවන ගැටළු වේ.



කොරපොතු කෘමියා ආරක්ෂා කරමින්
ජීවත් වන දිම් ගහනයක්



දිම්යන්ගේ හානිය

පාලනය

- නිසි පරිදි සූර්යා ලෝකය ලැබෙන ලෙස ශාක පුනුණු කිරීම හා කප්පාදුව කිරීම.
- යාබද ගෙවතු හා වගාවන්ගෙන් දිම්යන් ප්‍රවේශ විය හැකි මාර්ග පවති නම් ඒවා ඉවත් කිරීම
- වගාවන් ආශ්‍රිතව කොරපොතු කෘමි හානිය ව්‍යාප්ත වේ නම් එය පාලනයට කටයුතු යෙදීම
- දිම්යන්ගේ දිම්ගොටු ඉරා දැමීම හෝ කඩා ඉවත් කිරීම

15.9. පිටි මකුණන් - *Rastrococcus iceryoides*, *R. invadens*

පිටි මකුණන්ගේ ශරීරය සුදු පැහැති පිටි වැනි ආවරණයකින් වැසී පවතී. ශිෂ්‍රවත් හා වැඩුණු සතුන් නොමේරූ පත්‍ර මල් හා ගෙඩි වලින් යුෂ උරා බොන අතර පිටි කරනු ලබන සීනිමය ශ්‍රාවයන් මත කළු පුස් වර්ධනය වීම නිසා ප්‍රභාසංස්ලේෂණ පෘෂ්ඨය අවහිරවීම සිදුවේ.

ක්ෂේත්‍රයේදී විශාල ගැටලු ඇති කරන තත්ත්වයන් වාර්තා වන්නේ අඩුවෙන් වන අතර පාලන ක්‍රමවේදයන් කොරපොතු කෘමීන්ට සමානය.





15.10. අඬ මල් ආහාරයට ගන්නා කුරුමිණියන්

මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් Scarabid කුරුමිණියන් වශයෙන් හැඳින්වේ. අඬ ශාකවල මල් උත්තේජනයට අධික ප්‍රමාණවලින් පැක්ලබ්‍රියුසෝල් යොදන ලද ක්ෂේත්‍රවල අධිකව හට ගටගන්නා මල් පොකුර මත දක්නට ලැබේ. විවිධ විශේෂයන්ට අයත් වන සතුන් ව්‍යාප්තවන අතර මෙම සතුන් බොහෝ විට අප්‍රේල් සිට ජූලි පමණ වනතුරු දැකිය හැකිය. මොවුන්ගේ කීට අවධිය කුඩා ප්‍රමාණයේ කම්බිලි පණුවන් වශයෙන් හඳුනාගත හැකිය. පාලනය සඳහා ඉහල සාන්ද්‍රණ යොදාගෙන මල් උත්තේජනයට ලක් නොකිරීම මෙන්ම ක්ෂේත්‍ර කටයුතුවල දී හමුවන කුඩා කම්බිලි පණුවන් විනාශ කිරීම ද සුදුසු වේ.

ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) වගාවන් ආශ්‍රිතව මෙම පළිබෝධ හානි තත්වයන්ට අමතරව අනෙකුත් අඬ වගාවන්ට හානි කරනු කඳුන් විදින කුරුමිණියන්ගේ හානිය ද ඇතිවිය හැකිය. වඩා ඉඳුණු ඵල මත ඵල විදින සලබයාගේ හානිය ද ඇතැම් අවස්ථාවල දී වාර්තා වී ඇත. හමුත් වාණිජ මට්ටමෙන් පවත්වාගෙන යන වගාවන්ගේ මෙම හානි දැකිය හැකි වන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි.



16. රෝග පාලනය

16.1. ඇන්ත්‍රැක්නොස් රෝගය

කොලෙටොට්‍රිකම් ග්ලොසෙස්පොරියොයිඩස් (*Colletotrichum gloeosporioides*) හා කොලෙටොට්‍රිකම් සියාමෙන්ස් (*Colletotrichum siamensis*) නම් දිලීර රෝග කාරකයන් මගින් ඇතිවේ. රෝගය ළපටි පත්‍ර, මල් පොකුරු හා සියළු වර්ධක අවස්ථාවල පවතින ගෙඩිවලට වැළදිය හැකි අතර තෙත් කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ රෝගය දරුණු විය හැක. ටොම් ඊජේසි (Tom EJC) ඇන්ත්‍රැක්නොස් රෝගය සඳහා ග්‍රාහිතාවය වැඩිය.

රෝග ලක්ෂණ

කුඩා, තද දුඹුරු හෝ කළු පැහැති ලප ආසාදිත පෘෂ්ඨ මත ඇතිවේ. මෙම ලප විශාල වී එකිනෙකට සම්බන්ධ වී අක්‍රමවත් හැඩැති කළු දුඹුරු පැල්ලම් ඇතිවේ. රෝගය දරුණු විට ආසාදිත ඊකිරි කෙළවර සිට මැරී යයි. මල්වලට වැළඳුන විට මල් කළු පැහැති අග කෙළවර සිට වියළී යයි. ආසාදිත ළපටි එල කළු පැහැති වියළී යයි. තරමක් වැඩි ඇති එළවල කුඩා තද කළු දුඹුරු ලප ඇති වී ක්‍රමයෙන් ඒවා විශාල වී අක්‍රමවත් හැඩැති පැල්ලම් බවට පත්වේ. අඹ එළවල පොත්ත මතුපිට පමණක් කුණු වේ.





පාලනය

- ශාකය තුළට හොඳින් නිරූපිලිය වැටෙන ලෙස අනවශ්‍ය අතු කප්පාදු කරන්න.
- නව දළු වලයක් ඇති වූ පසු මෙන්ම මල් හට ගැනීමෙන් පසු ද පහත සඳහන් නිර්දේශිත දිලීරනාශකයක් සති 2ක කාල අන්තර්වලින් දෙවරක් පමණ ඉසින්න.
- ඵල හටගත් පසු නිර්දේශිත දිලීරනාශකයක් ඉසීමත් සමග ඵල ආවරණය කරන්න.

නිර්දේශිත දිලීරනාශක

- ක්ලෝරෝතැලොනිල් 500g/ L SC මිලි ලීටර් 30ක් ජලය ලීටර් 10ක
- මැන්කොසෙබ් 80% WP ග්‍රෑම් 20ක් ජලය ලීටර් 10ක

වර්ෂාව දිගටම පවතිනම් සංස්ථානික දිලීරනාශකයක් වන තයොපතේට් මිනයිල් 70% WP ග්‍රෑම් 10ක් ජලය ලීටර් 10ක දියකර ඉහත දිලීරනාශකයක් සමග මාරුවෙන් මාරුවට ඉසින්න.

16.2. Pestalotiopsis පත්‍ර ලප රෝගය

- රෝග කාරකයා *Pestalotiopsis mangiferae* වේ.
- අඬු වගාවට හානි කරන දරුණු රෝගයක් නොවේ.
- පත්‍ර මත අක්‍රමවත් හැඩැති සුදු අළු පැහැති ලප දැකිය හැක.

පාලනය

- ශාකයට හොඳින් නිරූපිලිය ලැබෙන සේ අනවශ්‍ය අතු කප්පාදු කරන්න.
- ආසාදිත පත්‍ර ඉවත්කර මැන්කොසෙබ් 80% WP දිලීරනාශකය ග්‍රෑම් 20ක් ජලය ලීටර් 10ක හෝ



ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 g/L SC මිලි ලීටර 30 ක් ජලය ලීටර 10 ක දියකර සති 2 ක කාල අන්තර වලින් පත්‍ර මතට දෙවරක් ඉසින්න. දිලීරනාශක යෙදීමෙන් රෝගය පැතිරීම පාලනය වන නමුත් රෝගී පත්‍ර යථා තත්වයට පත් නොවේ.

16.3. *Xanthomonas campestris* බැක්ටීරියානු පුල්ලි රෝගය

- පත්‍ර, එල හා ඊකිලි මත කෝණාකාර ඉහළට එසවනු කළු පැහැති පුල්ලි ඇතිවේ.
- ශාකයට හොඳින් නිරූපිලිය ලැබෙන සේ අනවශ්‍ය අතු කප්පාදු කිරීම කළ යුතුය.
- ආසාදිත පත්‍ර හා එල ඉවත්කර ආරක්ෂිත උපක්‍රමයක් ලෙස තඹ අඩංගු දිලීරනාශකයක් සති 2ක කාල අන්තර වාර 2 - 3ක් ඉසින්න.



16.4. පිටිපුස් රෝගය

Oidium mangiferae දිලීරය මගින් රෝගය ඇතිවේ. උණුසුම් හා ආර්ද්‍රතාවය වැඩි කාලගුණයන්හි දී බහුලව දැකිය හැක. මල් හා දළචල සුදුපාට දිලීර ජාලය ඇති වී පසුව කළු පැහැ ගැන්වී විසළී යයි.

පාලනය

- හොඳින් ශාක කප්පාදු කර අළුත් දළච ඇතිවන අවස්ථාවේ හා මල් පිපීමට

ආසන්න අවස්ථාවේ සල්ෆර් 80% WP ග්‍රෑම් 50ක් ජලය ලීටර් 10ක හෝ කාබෙන්ඩිසිම් 50% WP ග්‍රෑම් 10ක් ජලය ලීටර් 10ක දියකර ඉසින්න. සල්ෆර් 80% WP භාවිතා කරන්නේ නම් තදින් නිරූ එළිය වැටීමට පෙර උදය කාලයේ සිදුකළ යුතුය.

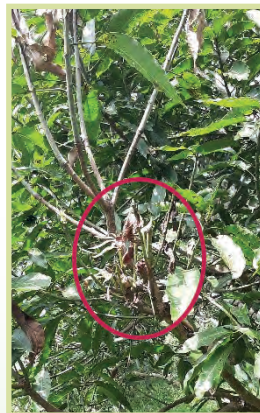


- ක්ෂේත්‍ර සහිතාරක්ෂාව තහවුරු කළ යුතුය.
- පෙර කන්නයේ රෝග ලක්ෂණ වූයේ නම් පූර්ව ප්‍රතිකර්මයක් ලෙස දළ අවස්ථාවේ හා මල් පිපෙන අවස්ථාවේ ඛානිර රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකළත් සති 2 ක කාල අන්තර් වලින් ඉහත සඳහන් දිලීරනාශකයක් තුන් වරක් පමණ ඉසීම කළ යුතුය.

16.5. පසු මැරීම

Botryodiplodia theobromae දිලීරකාරකයා මගින් ඇතිවේ.

- අතු අග කෙළවර සිට මැර යයි.
- අතු බෙදෙන දෙබල සහිත ස්ථානවල මෝරන විට පැළුම් ඇතිවේ. එම ස්ථානවලින් රෝගකාරකයා ඇතුළු විය හැක. එම නිසා එවැනි ස්ථානවල ටෙබුකොනසෝල් මිලි ලීටර් 10ක් කැන්ඩසාන් ලීටර් 1ක දියකර ආලේප කරන්න.
- මිය ගිය අතු කපා ඉවත් කර ටෙබුකොනසෝල් අඩංගු දිලීරනාශකයක් මිලිලීටර් 10ක් ජලය ලීටර් 10ක දියකර ඉසින්න.
- විශාල අතු කපන්නේ නම් කැපුම් පෘෂ්ඨ මත ටෙබුකොනසෝල් මිලි ලීටර් 10ක් කැන්ඩසාන් ලීටර් 1ක දියකර ආලේප කරන්න.



16.6. කළුපටි රෝගය

Peziotrichum corticolum දිලීරකාරකයා මගින් ඇතිවේ.

- වලයාකාරව පැතිරුණු කළු පැහැති කැළලේ කඳ හා අතු වල දක්නට ලැබේ.
- ආසාදිත ප්‍රදේශය සුරා ඉවත්කර කොපරි අඩංගු දිලීරනාශකයක් එම ප්‍රදේශයේ ආලේප කරන්න.
- රෝගය වැළඳුණු ශාකවලට ප්‍රතිකාර නොකළහොත් පරිසර ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම ෆියුසාරියම් විශේෂයේ දිලීර ආසාදනය වීමෙන් අතු මැරීම සිදුවිය හැක.



17. කායික විද්‍යාත්මක අසාමාන්‍යතා

17.1. එල මත ඇති වන කළු තිත්

එල මත කළු තිත් ඇතිවීම කායික විද්‍යාත්මක අසාමාන්‍යතාවයකි. මෙම තත්ත්වය නිසා එලවල බාහිර පෙනුමට හානියක්වන බැවින් වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම අඩුවේ. මේ සඳහා හේතුව නිශ්චිත විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති නමුත් මේ සඳහා හේතු විය හැකි සාධක ලෙස එල නියමිත පරිණාතියට පසු කාලයක් තබා අස්වනු නෙලීම (එනම් නියමිත



අස්වනු නෙලිය යුතු අවධිය පසුවන තුරුත් අස්වනු නෙලීම නොකිරීම), ඇතැම් කාලවල එලවලට සාපේක්ෂව පත්‍ර වැඩි අවස්ථාවේ අධික ලෙස යුරියා භාවිතා කිරීම, අස්වනු නෙලීමෙන් පසු එල අධික ලෙස සේදීම, අස්වනු නෙලීමට ආසන්න කාලයේ දී අධික ලෙස ශාකය මගින් ජලය අවශෝෂණය වැනි කරුණු දැක්විය හැකිය. මෙම කරුණු නිසා එලය මත ඇති වා සිදුරු අවට සෛල පිපිරීම නිසා වෙනත් ව්‍යාධිජනකයින් ඒ හරහා ඇතුළුවීම වලක්වමින් එම සෛල ආශ්‍රිතව නිකුත් කරන පොලි ෆිනෝලික සංයෝග ඒකරාශී වී එම සෛල මිය යාම නිසා මෙලෙස කළු තිත් ඇතිවේ. මෙය එම එල විසින් ඇති කරගන්නා ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයක් (defense mechanism) ලෙස සැලකිය හැකිය.

18. අතුරු බෝග වගාව

අඹ වගාවේ මූලික වර්ධන අවස්ථාවන්හි දී අතුරු බෝග ලෙස කෙටිකාලීන බෝග වගා කිරීමෙන් අමතර ආදායමක් උපයාගත හැකිය. ක්ෂේත්‍ර බෝග සහ එළවළු වර්ග ද වගා කිරීමෙන් ඉඩම් භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකරගත හැකිය. එහෙත් ඇතැම් බෝග වගා කළ විට අඹ වගාවට ආසාදනය වන පළිබෝධකයින් ගුණනය වීම සිදුවිය හැක. උදා: බෝංචි, මෑ මෙසේ කුමන අතුරු බෝගය වගා කළ ද වෙන් වෙන් වශයෙන් ජලය සහ පෝෂක බෝග වර්ගවලට සපයා අඹ ශාක සමග ඇතිවිය හැකි තරමය අවම කළ යුතුය.

19. පුනරුත්ථාපනය කිරීම

ආන්තික තත්ත්වයට පත්වූ අඹ වගාවක් ඵලදායී තත්ත්වයට පත්කිරීමට මෙම තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට හැකිය. ඒ කෙසේදැයි සලකා බලමු.

පියවර 1

ශාකයෙහි එක් අත්තක් පමණක් ඉතිරිකර අනෙකුත් අතු සමග කඳ කපා ඉවත් කරන්න. මෙහිදී පිටත දිශාවට පිහිටන සේ හැඩ කැපුමක් යොදා ප්‍රධාන කඳ කපා ඉවත්කර කැපුම මත දිලීරනාශකයක් ආලේප කරන්න.

පියවර 2

සුදු පැහැති ආලේපනයකින් කඳ ආලේපකර හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරගන්න.



පියවර 3

ප්‍රධාන කඳෙන් රිකිලි හටගැනීම ආරම්භවූ විට වඩාත් ශක්තිමත් රිකිලි 3-4ක් ඉතිරිකර දුර්වල ඒවා ඉවත් කරන්න. එසේම මුලින් ශාකයෙහි ආරක්ෂාව සඳහා ඉතිරි කළ අත්ත ද කපා ඉවත් කරන්න. ඉතිරි කළ රිකිලි සාමාන්‍ය ආකාරයට වර්ධනය වීමට ඉඩ හැරීමට ද පුළුවන.

මෙසේ සකස්කළ වගාවන් අවශ්‍ය පරිදි ජල සම්පාදනය කර නඩත්තු කරන්න. නිවු කප්පාදුවකට ලක්ව ඇති මෙම ශාක නියං තත්ත්වයන් යටතේ සාර්ථක නොවන බැවින් වර්ෂාව නොමැතිනම් ජල සම්පාදනය කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙකී ශාක හොඳින් වර්ධනය වූ මූල පද්ධතියක් සහිත බැවින් අවුරුදු 2 පමණ වනවිට ඵල දැරීම ආරම්භ වේ. මෙම ක්‍රමයේ ඇති අවාසියක් වනුයේ ඵල දැරීම ආරම්භ වූවිට මුල් අවස්ථාවල දී ඇතැම් විට අතු කඩා වැටීමට ඇති හැකියාව වේ. ඒ සඳහා ඵල තුනි කිරීමෙන් බර අඩු කිරීමත්, ආධාරක කණු සපයා අතු වලට ශක්තිය සැපයීමත් වැදගත් වේ.

ඉහත සඳහන් ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් ගුණාත්මයෙන් ඉහළ සහ වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදෙන සාර්ථක අඬ වගාවක් පවත්වා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

20. බෝග අයවැය - හෙක්ටයාර 1 ක් සඳහා

කාර්යය	වගාව පිහිටුවීම					හෙක්ටයාරයකට/ රූපියල්	
	යෙදවුම්		බලශක්තිය	ශ්‍රමය		1	2
	ප්‍රමාණය/ හෙක්.	පිරිවැය හෙක්./ රූපියල්	පිරිවැය හෙක්./ රූපියල්	මිනිස් දින	පිරිවැය හෙක්./ රූපියල්	වසර	වසර
වැටවල් ගැසීම				100	250,000	250,000	
කොන්ක්‍රීට් කණු	140	210,000				210,000	
කටු කම්බි (බිලේ ග්‍රෑම්)	250	145,000				145,000	
යකඩ ඇණ (බිලේ ග්‍රෑම්)	10	9,000				9,000	
බිම් සකස් කිරීම (යාන්ත්‍රික)			30,000			30,000	
වලවල් කැපීම (බැකෝ)			60,000			60,000	
පැළ සිටුවීම (පැළ ගණන)	500	150,000		10	25,000	175,000	
පොහොර යෙදීම							
රසායනික පොහොර (බිලේ ග්‍රෑම්)	450	135,000		3	7,500	142,500	113,750
කෘමිනික (බිලේ ග්‍රෑම්)	5,000	125,000		5	12,500	137,500	137,500
ජල සම්පාදනය (මිනිස් ස්ප්‍රින්ක්ලර්/ස්ප්‍රේ පේට්)		1,300,000	17,424	12	30,000	1,347,424	47,424
යාන්ත්‍රික වල් මර්ධනය		21,700		12	30,000	30,000	51,700
අතින් වල් මර්ධනය				20	50,000	50,000	125,000
කටර යෙදීම							
රෝග හා පළිබෝධ පාලනය							
කප්පාදුව		6,250		13	32,500	38,750	75,000
අස්වැන්න ගෙලීම							
බදු කුළිය		75,000				75,000	75,000
මුළු ශ්‍රමය (මිනිස් දින)				193			84
මුළු පිරිවැය (රු.)		2,176,950	107,424		437,500	2,700,174	625,374
නිෂ්පාදනය (හෙක්./ බිලේ ග්‍රෑම්)							
දළ ආදායම							

පිරිවැයේ වර්තමාන වටිනාකම (රු.)	13,816,260
ප්‍රතිලාභයේ වර්තමාන වටිනාකම (රු.)	48,694,420
ශුද්ධ වර්තමාන අගය (රු.)	34,878,161
ආදායම් වියදම් අනුපාතය	3.52
අදාල තොරතුරු	
වට්ටම් අනුපාතය	0.15
වැටුප් අනුපාතය (දිනකට/ රු.)	2,500
සාමාන්‍ය අස්වැන්න (හෙක්./ කි.ග්‍රෑ)	36,875
සාමාන්‍ය මිල (කි.ග්‍රෑ./ රු.)	400



වගාව පවත්වාගෙන යාමේ මුළු පිරිවැය								
හෙක්ටයාරයකට/ රූපියේ								
3	4	5	6	7	8	9	10	11-15
වසර	වසර	වසර	වසර	වසර	වසර	වසර	වසර	වසර
149,750	188,750	155,000	215,000	275,000	335,000	335,000	335,000	1,675,000
137,500	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	725,000
47,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	162,120
51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	258,500
150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
	210,000	630,000	1,050,000	1,260,000	1,260,000	1,575,000	2,100,000	10,500,000
	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	442,500
75,000	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	1,037,500
	25,000	75,000	125,000	150,000	150,000	187,500	250,000	1,250,000
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	375,000
89	177	237	297	327	327	372	447	2,235
686,374	1,223,874	1,660,124	2,190,124	2,485,124	2,545,124	2,897,624	3,485,124	17,425,620
	5,000	15,000	25,000	30,000	30,000	37,500	50,000	250,000
	2,000,000	6,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	100,000,000

2023 වසරේ මිල ගණන් අනුව සකස් කරන ලද අයවැය වාර්තාවකි.

පරිශීලනය කරන ලද ග්‍රන්ථ

- අයි.පී.ඩබ්. බණ්ඩාර, සාමාන්‍යාධිකාරී, එල්ලාවල හෝටිකල්ටර් පුද්ගලික සමාගම. අපනයනය සඳහා ගුණාත්මක Tom EJC අඹ නිෂ්පාදනය
- ආචාර්ය සුජාතා වීරසිංහ, ජ්‍යෙෂ්ඨ කටිකාවාර්ය (විශ්‍රාමික), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යායතනය, හම්බන්තොට. Tom EJC අඹ වගාව සඳහා නිවැරදි ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම
- ආචාර්ය කේ.ඒ.එන්.පී. බණ්ඩාර, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ (විශ්‍රාමික), එච්.එම්. ගම්මන්පිල, ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ (පලතුරු), ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ ක්‍රම යොදාගනිමින් පලතුරු මැස්සා පාලනය කරමු
- Bandara R.G.U.S., Wasala W. M. C. B., Prasanna P.H.P., Chandramali D.V.P., Weerasinghe W.M.S.S.K. (2020). Extending the Shelf life of TomEJC Mango through Application of 1-Methylcyclopropene.sri lankan journal of agriculture and ecosystems. e-ISSN: 2673-1401. Volume: 2, Issue: 1, pp 66-77 www.rjt.ac.lk/agri/sljac
- Ebadi, M., Mohammadi, M., Pezeshki, A., Jafari, S.M. (2023). Health Benefits of Beta-Carotene. In: Jafari, S.M., Rashidinejad, A., Simal-Gandara, J. (eds) Handbook of Food Bioactive Ingredients. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81404-5_51-1
- Ellawala Horticulture (Pvt) Ltd (2023). <http://tjcmango.com/processed-food> Retrieved October 10, 2023 from <http://tjcmango.com>
- Hewajulige I.G.N., Wijeratnam R.S.W., Gunethilaka R.M.S.I., Gunesekara M.M.N.P., Perera M.G.D.S., Paliyath G., Jayasankar S. (2018). Pre-harvest ‘Tree Fresh’ spray treatment reduces disease incidence and extends the harvesting season of ‘TJC’ mango grown in Sri Lanka. Acta Hort. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1201.8
- Kalupahana K. I. M., Kuruppu M., Dissanayake P. K. (2020). Effect of Essential Oils and GRAS Compounds on Postharvest Disease Control in Mango (*Mangifera indica* L.cv Tom EJC). The Journal of Agricultural Sciences - Sri Lanka Vol 15, No. 2. Pp 207-221 <http://doi.org/10.4038/jas.v15i2.8802>
- Lebaka V.R., Wee Y.J., Ye W., Korivi M. (2021). Review: Nutritional Composition and Bioactive Compounds in Three Different Parts of Mango Fruit. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 741

- Paliyath, G., and Murr, D.P. (2007). Composition for the preservation of fruits and vegetables. US patent # 7,198,811.
- Ranasinghe S.D.A.E., Rajapakse C.S.K. (2022). A Comparative Study on Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Photoprotective Property of Ethanolic Extracts of Peel and Pulp of Mango (*Mangifera indica* L. cv. Tom EJC). General Sir John Kotelawala Defence University – 15th International Research Conference.
- Sharma, M., Jacob, J.K., Subramanian, J., and Paliyath, G. (2010). Hexanal and 1-MCPTreatments for enhancing the shelf life and quality of sweet cherry (*Prunus avium* L.). *Sci. Hortic. (Amsterdam)* 125 (3), 239–247 [https:// doi.org/10.1016/j.scienta.2010.03.020](https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.03.020)

තාක්ෂණික කමිටුව

ආචාර්ය සුජාතා විරසිංහ - ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (විශ්‍රාමික)

එච්.එම්. ගම්මන්පිල - ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ (පලතුරු)

පී.පී.ඩී. ලාලනි - ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ (විශේෂ තාක්ෂණ)

ආචාර්ය එච්.ආර්.පී. ප්‍රනාන්දු - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ඒ.පී.කේ.එම්.එන්. මංගලා - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

අයි.කේ. අනපත්තු - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය ඊ.ඒ.ඊ.එස්.එස්. ජයසේකර - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය එම්. කුරුප්පු - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය එම්.ආර්.ඩී.එල්. කුලතුංග - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

එස්.එම්.ඒ.සී.යූ. සේනාරත්න - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

පී.එස්.ආර්. ජේමරත්න - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (ආර්ථික විද්‍යා)

එම්.එෆ්.එම්. ඊස්වාන් - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

එච්.එම්.ඒ.යූ. හිප්පොල - සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.පී.ඩබ්.එස්. කාරියවසම් - කෘෂිකර්ම උපදේශක

යූ.පී.එස්.ඩී.කේ. අබේරත්න - තාක්ෂණ සහායක

ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ඩබ්.එල්. හිරන් පිරිස් - අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන)

එන්.ඒ.ආර්.ජේ පෙරේරා - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ග්‍රැෆික් සන්නිවේදන හා පුහුණු)

සහාය ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

එච්.එම්. උදයානි හේරත් (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

එන්.ඩබ්.එල්.බී. නාරංගම්මන (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

පිටකවරය සහ පරිගණක පිටු නිර්මාණය

කේ.එම්.ජේ. මධුශානි ඒකනායක

නිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය - 2023

මුද්‍රණය

කෘෂිකර්ම ප්‍රකාශන ඒකකය, ගන්නොරුව - 2023



www.doa.gov.lk



PRINTED BY

AGRICULTURE PUBLICATION UNIT , DEPARTMENT OF AGRICULTURE.



Designed by:
NATIONAL AGRICULTURE INFORMATION & COMMUNICATION CENTRE,
Department of Agriculture, Sri Lanka

මිල රු. 170.00